UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

DOSSIÊ ACADÊMICO DE AUDITORIA

TUPY S.A. E CONTROLADAS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2025

RESPONSÁVEL	**Murilo Sena Baiero**
MATRÍCULA	**261021423**
NATUREZA	Trabalho individual — P2
REFERENCIAL	Estrutura Conceitual e NBC TA 200 a 600
ELABORAÇÃO	24 de outubro de 2026

AVISO DE NATUREZA ACADÊMICA

Este dossiê usa exclusivamente informações públicas e dados artificiais. Não houve acesso aos sistemas, documentos internos ou responsáveis da Tupy. Nenhuma exceção simulada representa constatação sobre a companhia, e nenhuma opinião independente é emitida.

BRASÍLIA • 2026

Sumário

Mapa das seções e dos papéis de trabalho

Seção	Pág.	Seção	Pág.
Resumo executivo	3	PT-500 — Evidência	44
Controle documental e escopo	4	PT-501 — Itens selecionados	46
Entendimento da entidade e ambiente	5	PT-505 — Confirmações	48
Materialidade, estratégia e riscos	6	PT-510 — Saldos iniciais	50
Ciclos de auditoria priorizados	8	PT-520 — Analíticos	52
Base sintética e testes	9	PT-530 — Amostragem	54
Erros inseridos e testes de 100%	10	PT-540 — Estimativas	56
Continuidade e eventos posteriores	11	PT-550 — Partes relacionadas	58
Conclusão integrada	12	PT-560 — Eventos subsequentes	60
Papéis de trabalho	13	PT-570 — Continuidade	62
PT-EC — Estrutura Conceitual	14	PT-580 — Representações	64
PT-200 — Objetivos gerais	16	PT-600 — Auditoria de grupo	66
PT-210 — Termos do trabalho	18	Apêndice A — Cobertura NBC TA	68
PT-220 — Gestão de qualidade	20	Apêndice B — Programas por ciclo	70
PT-230 — Documentação	22	Apêndice C — Versões das normas	73
PT-240 — Fraude	24	Apêndice D — Metodologia	75
PT-250 — Leis e regulamentos	26	Apêndice E — Dicionário	77
PT-260 — Comunicação à governança	28	Apêndice F — Limitações	79
PT-265 — Deficiências de controle	30	Apêndice G — Carta de contratação	80
PT-300 — Planejamento	32	Apêndice H — Confirmações	81
PT-315 — Avaliação de riscos	34	Apêndice I — Representação formal	82
PT-320 — Materialidade	36	Apêndice J — Componentes	83
PT-330 — Respostas aos riscos	38	Apêndice K — Referências cruzadas	84
PT-402 — Prestadores de serviços	40	Apêndice L — Qualidade	85
PT-450 — Distorções	42	Apêndice M/N e encerramento	86

Os títulos do PDF também funcionam como marcadores de navegação.

Resumo executivo

Escopo, leitura dos riscos e resultados da simulação

ATIVO TOTAL	RECEITA	RESULTADO LÍQUIDO
R$ 9,392 bi	**R$ 9,693 bi**	**R$ (654,6) mi**
DFP 2025	queda de 9,1%	prejuízo no exercício
CAIXA OPERACIONAL	**IMOBILIZADO LÍQUIDO**	**MATERIALIDADE GLOBAL**
R$ 915,1 mi	**R$ 2,525 bi**	**R$ 46,96 mi**
geração positiva	26,9% do ativo	0,5% do ativo

Este dossiê documenta um planejamento acadêmico de auditoria das demonstrações consolidadas da **Tupy S.A. e controladas** para o exercício de 2025. O trabalho cobre a Estrutura Conceitual e as NBC TA 200 a 600 exigidas na atividade, usando demonstrações financeiras, ITRs, Formulário de Referência, documentos de governança e outras fontes públicas.

O planejamento prioriza imobilizado e impairment, realização de tributos diferidos, receita, estoques, dívida e covenants, burla de controles pela administração e consolidação internacional. A materialidade global adotada é de **R$ 46,958 milhões**, baseada em 0,5% do ativo total. O benchmark de resultado não foi usado porque 2025 encerrou com prejuízo relevante e porque a companhia é intensiva em ativos.

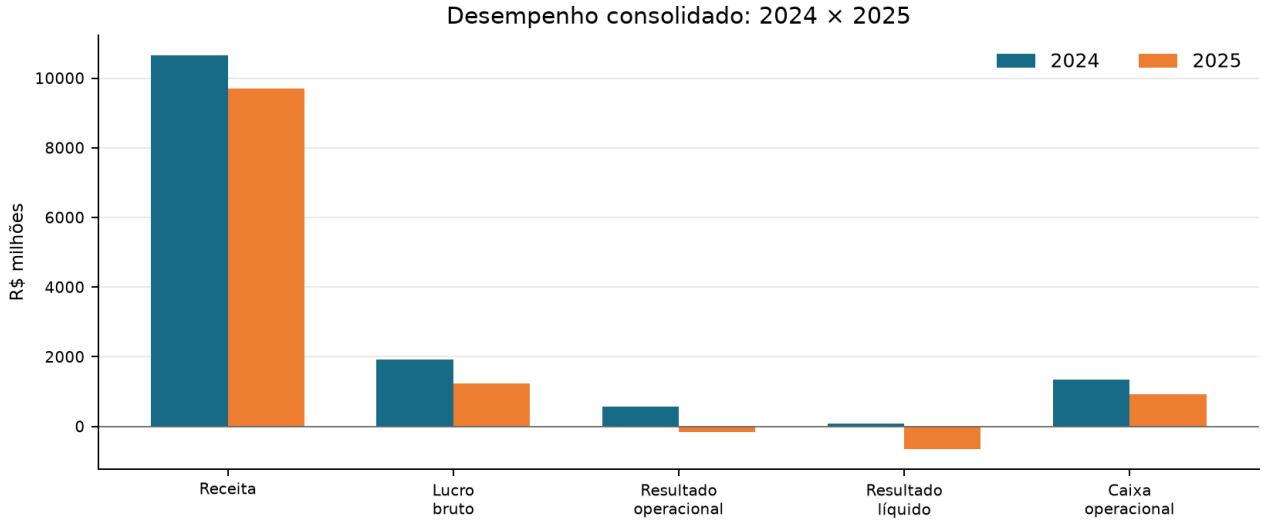


Figura 1 — Indicadores públicos selecionados das DFPs de 2025. Valores em R$ milhões. Fonte: Tupy S.A./CVM; cálculos acadêmicos.

CONCLUSÃO EXECUTIVA As fontes públicas permitem planejar a auditoria e testar uma população artificial, mas não permitem concluir sobre a efetividade dos controles, obter confirmações externas, observar inventários, reexecutar modelos internos ou emitir opinião independente.

Controle documental e escopo

Campo	Definição
Entidade	Tupy S.A. e controladas
Período	Exercício findo em 31/12/2025
Data-base da pesquisa	24/10/2026
Preparador	Murilo Sena Baiero — matrícula 261021423
Revisor	Em branco; não foi fabricada revisão
Fontes	CVM, B3, Relações com Investidores, CFC e material de disciplina
Unidade de apresentação	Valores em reais, salvo indicação; as DFPs públicas apresentam saldos em R$ mil
Limite	Trabalho acadêmico; sem acesso interno e sem opinião de auditoria

REGRA DE CLASSIFICAÇÃO Cada procedimento foi identificado como **Realizado com evidência pública**, **Planejado por falta de acesso** ou **Simulado para fins didáticos**. A classificação acompanha o procedimento; ela não é inferida apenas pela seção em que aparece.

Entendimento da entidade e ambiente

A Tupy atua em soluções de engenharia e manufatura, com operações industriais relevantes no Brasil, México e Portugal e estruturas societárias em outras jurisdições. A combinação de grande intensidade de ativos, estimativas complexas, moedas distintas, estoques em múltiplas plantas, dívida contratual e processos de consolidação orienta a avaliação dos riscos. A ação TUPY3 integra o Novo Mercado da B3.

O relatório do auditor independente sobre 2025 foi emitido pela KPMG em 19/03/2026, sem modificação de opinião, e destacou como principais assuntos a realização de ativos fiscais diferidos e o valor recuperável do imobilizado da unidade de Betim. Esses pontos foram utilizados como insumos públicos para o planejamento; a conclusão da KPMG não foi adotada como conclusão própria do aluno.

Indicador	2025	2024	Leitura acadêmica
Receita	R$ 9,693 bi	R$ 10,665 bi	Redução de 9,1%
Margem bruta	12,6%	18,1%	Contração de 5,4 p.p.
Margem operacional	(1,6%)	5,2%	Mudança para resultado negativo
Resultado líquido	R$ (654,6) mi	R$ 82,4 mi	Volatilidade e pressão patrimonial
Dívida líquida / EBITDA ajustado	3,35×	1,81×	Aumento de alavancagem
Liquidez corrente	2,40×	2,20×	Fator mitigante de curto prazo

Materialidade, estratégia e riscos

Parâmetro	Base	%	Valor	Fundamentação
Materialidade global	Ativo total	0,5%	R$ 46.958.205	Benchmark estável para entidade industrial com prejuízo
Materialidade de execução	Materialidade global	70%	R$ 32.870.744	Riscos significativos e dispersão internacional
Claramente trivial	Materialidade global	5%	R$ 2.347.910	Limiar de acumulação de distorções

JULGAMENTO PROFISSIONAL Os percentuais são premissas acadêmicas coerentes, e não políticas divulgadas pela KPMG ou pela Tupy. Em auditoria real, materialidade deve ser revisada quando resultados e riscos mudarem.

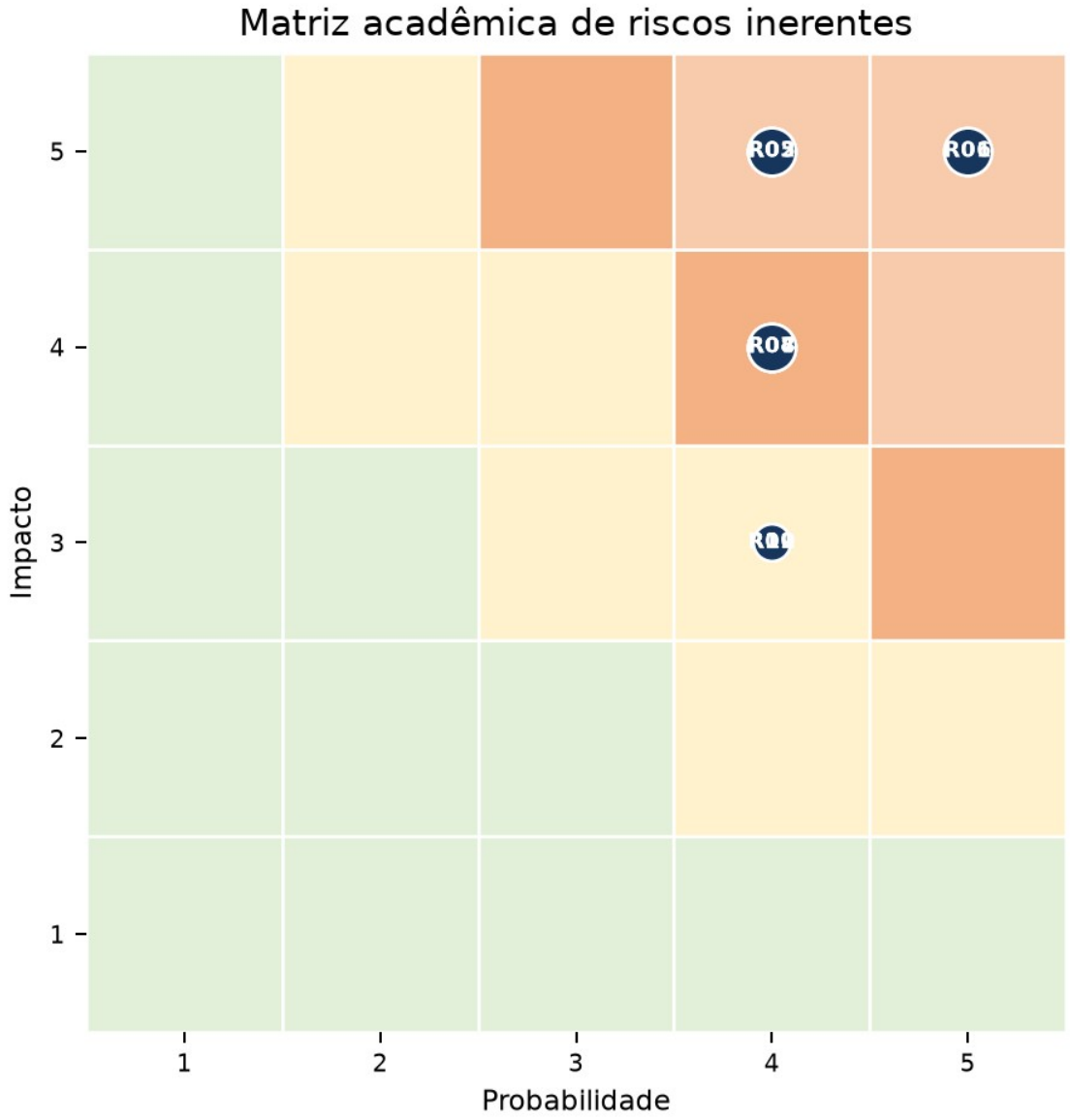


Figura 2 — Matriz acadêmica R01–R12. O tamanho maior identifica risco classificado como significativo. Fonte: elaboração própria.

ID	Risco	Nível	Signif.	Assertivas	Resposta planejada
R01	Imobilizado: impairment da UGC Betim e depreciação	Crítico	SIM	Avaliação/alocação; apresentação	Especialista; recálculo; sensibilidade; teste de dados; inspeção documental e física planejada
R02	Realização de ativos fiscais diferidos	Crítico	SIM	Avaliação; apresentação	Testar orçamento aprovado, premissas, histórico de acurácia, prazo de uso e divulgações
R03	Reconhecimento de receita e corte	Crítico	SIM	Ocorrência; corte; exatidão	Testes de corte, contratos, notas fiscais, recebimentos subsequentes, analíticos e lançamentos manuais
R04	Existência e avaliação de estoques	Alto	SIM	Existência; avaliação; direitos	Observação física planejada, custo padrão versus real, obsolescência, corte e conciliação
R05	Liquidez, covenants, classificação e continuidade	Crítico	SIM	Classificação; completude; apresentação	Inspecionar contratos/waivers, confirmar bancos, recalcular covenants e testar fluxo de caixa
R06	Burla de controles pela administração	Crítico	SIM	Todas, sobretudo ocorrência e classificação	Testar lançamentos, estimativas tendenciosas e transações fora do curso normal
R07	Conversão cambial e consolidação internacional	Alto	SIM	Exatidão; completude; apresentação	Recalcular conversão, testar eliminações, pacotes de reporte e instruções a componentes
R08	Provisões e passivos contingentes	Alto	SIM	Completude; avaliação; apresentação	Cartas a assessores jurídicos, atas, pagamentos subsequentes e avaliação de probabilidade
R09	Integridade de sistemas e organizações de serviços	Moderado	NAO	Completude; exatidão	Entender interfaces, acessos e mudanças; obter relatório tipo 2 quando aplicável
R10	Partes relacionadas e transações não usuais	Moderado	NAO	Completude; apresentação; ocorrência	Pesquisar atas/cadastros, conciliar saldos, revisar termos e obter representação formal
R11	Benefícios a empregados e folha	Moderado	NAO	Completude; avaliação; corte	Recalcular amostra, testar premissas atuariais, elegibilidade, folha e encargos
R12	Caixa, derivativos e dívida	Moderado	NAO	Existência; direitos; avaliação	Confirmações externas, conciliações, valorização independente e revisão de hedge

Ciclos de auditoria priorizados

ID	Ciclo	Riscos	Assertivas críticas	Prioridade
C01	Imobilizado, CAPEX, depreciação e impairment	R01; R05	Existência; direitos; avaliação; corte; apresentação	Crítica
C02	Receitas, clientes e recebimentos	R03	Ocorrência; corte; exatidão; existência	Crítica
C03	Produção, estoques e custo	R04	Existência; avaliação; completude; direitos	Alta
C04	Tesouraria, financiamentos e derivativos	R05; R12	Existência; direitos; avaliação; completude; apresentação	Crítica
C05	Tributos correntes e diferidos	R02	Avaliação; completude; apresentação	Crítica
C06	Jurídico, provisões e contingências	R08	Completude; avaliação; apresentação	Alta
C07	Pessoal e benefícios	R11	Ocorrência; completude; avaliação; corte	Alta
C08	Compras, fornecedores e pagamentos	R06	Completude; ocorrência; corte; classificação	Alta
C09	Consolidação e operações no exterior	R07	Completude; exatidão; apresentação	Crítica
C10	Partes relacionadas, investimentos e patrimônio líquido	R10	Completude; ocorrência; apresentação	Alta
C11	Fechamento financeiro, TI e lançamentos	R06; R09	Todas	Crítica

Os ciclos orientam os programas substantivos e de controles. Controles-chave foram identificados para teste, mas sua existência e efetividade operacional não foram confirmadas, porque walkthroughs, observação e inspeção de evidência interna não estavam disponíveis.

Base sintética e testes de auditoria

População artificial do imobilizado — 520.000 registros

O imobilizado foi selecionado porque é a maior conta individual do ativo em 31/12/2025, totalizando **R$ 2,525 bilhões**. A base foi construída com 520.000 registros artificiais, semente determinística vinculada à matrícula, classes, entidades, moedas, documentos, datas, autorizações, vida útil, depreciação e sinais de impairment. Apenas os totais agregados foram reconciliados à Nota 13; nenhum registro individual corresponde ao cadastro real da companhia.

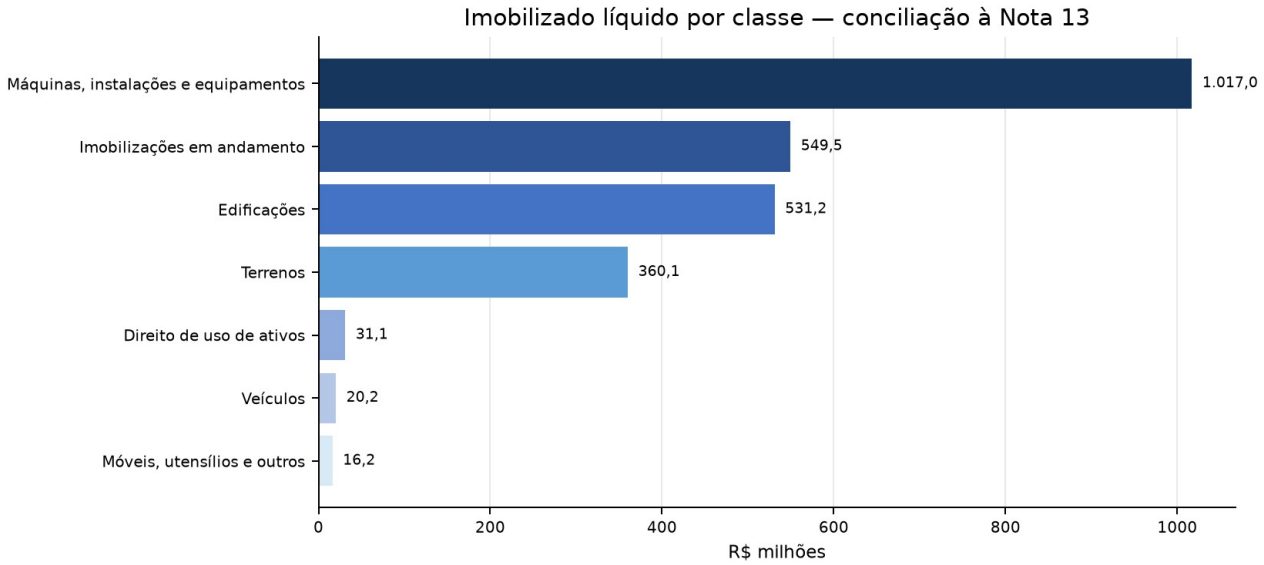


Figura 3 — Composição da população sintética conciliada aos saldos públicos da Nota 13. Fonte: Tupy S.A./CVM e simulação própria.

Classe	Custo	Depreciação acum.	Líquido	Diferença
Máquinas, instalações e equipamentos	R$ 6.313,1 mi	R$ 5.296,1 mi	R$ 1.017,0 mi	R$ 0
Edificações	R$ 1.649,8 mi	R$ 1.118,6 mi	R$ 531,2 mi	R$ 0
Terrenos	R$ 360,1 mi	R$ 0,0 mi	R$ 360,1 mi	R$ 0
Veículos	R$ 48,0 mi	R$ 27,8 mi	R$ 20,2 mi	R$ 0
Móveis, utensílios e outros	R$ 123,3 mi	R$ 107,1 mi	R$ 16,2 mi	R$ 0
Direito de uso de ativos	R$ 130,6 mi	R$ 99,6 mi	R$ 31,1 mi	R$ 0
Imobilizações em andamento	R$ 549,5 mi	R$ 0,0 mi	R$ 549,5 mi	R$ 0
TOTAL	R$ 9.174,4 mi	R$ 6.649,3 mi	R$ 2.525,2 mi	R$ 0

CONCILIAÇÃO Custo de R$ 9,174 bilhões, depreciação acumulada de R$ 6,649 bilhões e saldo líquido de R$ 2,525 bilhões: diferenças iguais a zero contra os totais públicos.

Erros inseridos e testes de 100%

Teste	Procedimento automatizado	Exceções	Distorção	Resultado
E01	Faturas duplicadas por fornecedor e número do documento	120	R$ 6.500.000	CONCILIADO
E02	Início de depreciação mais de 30 dias após a disponibilidade para uso	150	R$ 4.200.000	CONCILIADO
E03	Bens sucateados com valor contábil líquido positivo	80	R$ 8.800.000	CONCILIADO
E04	Indicadores de impairment sem avaliação documentada	80	R$ 14.000.000	CONCILIADO
E05	Taxa de conversão aplicada com desvio superior a 2%	120	R$ 2.500.000	CONCILIADO
E06	Depreciação mensal superior a 110% da política calculada	100	(R$ 4.000.000)	CONCILIADO
E07	Manutenção rotineira registrada como ativo	120	R$ 11.000.000	CONCILIADO
E08	Adições antes da transferência de controle até a data-base	100	R$ 10.000.000	CONCILIADO
E09	Adições sem aprovação de CAPEX	600	R$ 0	CONCILIADO
E10	Registros sem documento-suporte	750	R$ 0	CONCILIADO

Métrica MUS	Resultado
População artificial	R$ 2.525.157.000
Amostra sistemática	299 itens
Intervalo	R$ 8.445.341
Itens com erro	75
Distorção absoluta projetada	R$ 51.494.894
Limite superior de erro	R$ 92.014.333
Distorção tolerável	R$ 32.870.744
Conclusão	NÃO ACEITAR A POPULAÇÃO

INTERPRETAÇÃO DA SIMULAÇÃO A distorção líquida artificial é de R$ 53,0 milhões e supera a materialidade global. O limite superior MUS é de R$ 92,0 milhões e supera a distorção tolerável; por isso, a população artificial não é aceita. O resultado foi desenhado para treinamento e **não indica erro, fraude ou deficiência real na Tupy**.

Continuidade operacional e eventos posteriores

Classificação	Fator	Valor/índice	Período	Relevância
Indicador adverso	Prejuízo líquido consolidado	-654552000.0	2025	Pressiona patrimônio e cobertura de obrigações.
Indicador adverso	Resultado antes do financeiro e tributos	-156481000.0	2025	Evidencia perda operacional no exercício.
Indicador adverso	Dívida líquida/EBITDA ajustado	3.35	2025	Aumento frente a 1,81x em 2024.
Indicador adverso	Waivers e garantias de imobilizado	620000000.0	Q4 2025 a Q3 2027	Exige inspeção dos termos, classificação e projeções.
Fator mitigante	Caixa e equivalentes	1853156000.0	31/12/2025	Reserva de liquidez relevante.
Fator mitigante	Caixa gerado nas atividades operacionais	915137000.0	2025	Geração operacional positiva.
Fator mitigante	Liquidez corrente	2.3992	31/12/2025	Ativo circulante excede o passivo circulante.
Fator mitigante	Adimplência com cláusulas restritivas	1.0	31/12/2025	Administração declara cumprimento após waivers.
Informação posterior ao relatório	Financiamento BNDES contratado	600000000.0	27/07/2026	Não integra a evidência disponível em 19/03/2026; usado apenas como acompanhamento posterior.

Há indicadores adversos — prejuízo, resultado operacional negativo, maior alavancagem e waivers — e fatores mitigantes — caixa, geração operacional, liquidez corrente e declaração de adimplência após os waivers. As evidências públicas não bastam para testar as projeções de caixa ou obter suporte contratual completo; a conclusão real sobre continuidade permanece pendente de procedimentos planejados no PT-570.

Conclusão integrada

Conclusão principal

O conjunto de informações públicas é suficiente para construir um planejamento de auditoria de alta qualidade para a Tupy S.A. em 2025, identificar contas e riscos relevantes, definir materialidade, estruturar programas e demonstrar testes em uma população artificial. Ele não é suficiente para emitir uma opinião independente ou concluir sobre a efetividade dos controles, a razoabilidade final das estimativas, a existência física dos estoques e ativos, a completude de passivos e litígios ou a continuidade operacional.

Perfil de risco observado

O exercício de 2025 combinou receita de R$ 9,693 bilhões, prejuízo líquido de R$ 654,552 milhões, caixa operacional positivo de R$ 915,137 milhões e ativo total de R$ 9,392 bilhões. As margens se deterioraram, a dívida líquida sobre EBITDA ajustado subiu de 1,81x para 3,35x, houve waiver de covenants e foram dadas garantias de imobilizado de R$ 620 milhões. Ao mesmo tempo, a companhia encerrou o ano com caixa de R$ 1,853 bilhão, liquidez corrente aproximada de 2,40x e declaração de adimplência após os waivers.

Os dois principais assuntos de auditoria da KPMG - realização dos ativos fiscais diferidos e valor recuperável do imobilizado - são coerentes com a matriz acadêmica. O impairment de R$ 324,791 milhões da planta de Betim, o saldo líquido de tributos diferidos de R$ 680,079 milhões e a dependência de projeções aumentam risco de estimativa e viés. Receita, estoques, dívida/covenants, burla da administração e consolidação internacional completam o núcleo de riscos significativos.

Materialidade e base sintética

A materialidade global foi definida em R$ 46,958 milhões, equivalente a 0,5% do ativo total. A materialidade de execução é R$ 32,871 milhões e o limite claramente trivial é R$ 2,348 milhões. O ativo foi escolhido como benchmark porque o resultado do exercício é negativo e volátil e a entidade é intensiva em ativos.

A base artificial contém 520.000 registros de imobilizado e fecha exatamente aos totais públicos da Nota 13: custo de R$ 9,174 bilhões, depreciação acumulada de R$ 6,649 bilhões e saldo líquido de R$ 2,525 bilhões. Foram inseridos 2.220 desvios didáticos. Os dez testes automatizados detectaram exatamente o gabarito, e a distorção líquida artificial foi R$ 53 milhões. Na amostragem MUS de 299 itens, o limite superior de erro foi R$ 92,014 milhões, acima da tolerável, de modo que a população simulada não foi aceita.

Esses resultados foram desenhados para treinar avaliação de exceções. Eles não indicam erro, fraude ou deficiência na Tupy.

Implicações de um trabalho real

Antes de concluir, seria necessário executar, entre outros procedimentos:

1. walkthroughs e testes de desenho, implementação e efetividade dos controles;
2. confirmações de bancos, clientes, fornecedores e advogados;
3. observação de inventário e inspeção física do imobilizado;
4. testes de razão, lançamentos, corte, documentos e pagamentos/recebimentos subsequentes;
5. reexecução dos modelos de impairment, tributos diferidos, provisões e benefícios com especialistas;
6. inspeção dos contratos, waivers, garantias e projeções de continuidade;
7. envolvimento, direção e revisão dos auditores de componentes; e
8. representações formais e busca de eventos até a data do relatório.

Limite da conclusão

O relatório da KPMG sobre as demonstrações de 2025 foi sem ressalvas. Esse fato foi documentado como fonte pública e não reproduzido como conclusão do aluno. O dossiê não recomenda nem antecipa modificação de opinião sobre as demonstrações reais. Qualquer cenário de ajuste ou modificação mencionado nos papéis se refere apenas à população artificial ou a condições hipotéticas.

Papéis de trabalho — NBC TA 200 a 600

Documentação individual, referências cruzadas e conclusões dentro dos limites acadêmicos

Os 27 papéis de trabalho a seguir preservam o conteúdo editável do repositório. A assinatura do preparador está identificada; o campo de revisão permanece em branco porque não houve segunda revisão real. As referências Fxx apontam para a matriz de fontes e as referências A-xx para anexos e saídas do próprio arquivo.

PT-EC - Estrutura conceitual do trabalho de asseguração

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA Estrutura Conceitual, itens 10-12, 17-18, 25-29, 44-49 e 69-71
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Definir os elementos do trabalho, o nível de segurança, o objeto, os critérios, as partes envolvidas e os limites do dossiê acadêmico antes de aplicar as normas específicas.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Conjunto completo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Tupy S.A. em 31/12/2025.

Assertivas críticas. Apresentação adequada das demonstrações como um todo; nas contas, ocorrência/existência, completude, exatidão, corte, classificação, direitos e obrigações, avaliação e apresentação.

Riscos relevantes

Confundir análise acadêmica com auditoria real; atribuir evidência da KPMG ao aluno; tratar dados sintéticos como registros reais; ou formular conclusão de asseguração sem precondições, acesso e evidência suficiente.

População e seleção

População. DFP/relatório anual de 2025, comparativos de 2024, ITRs de 2025 e 2026, Formulário de Referência, relatório do CAE, fontes CVM/B3/RI e base sintética de 520.000 registros.

Critério de seleção. Censo dos documentos centrais e da estrutura de entregáveis. Não se aplica amostragem neste papel.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
EC-01	Realizado com evidência pública	Identificar a entidade, o período, as demonstrações, a estrutura contábil e os usuários previstos.	Tupy S.A., companhia aberta TUPY3 no Novo Mercado; DFs brasileiras e IFRS para 2025.	F01, pp. 18-26; F09
EC-02	Realizado com evidência pública	Identificar administração, governança e auditor estatutário, sem transferir suas responsabilidades ao aluno.	Administração prepara as DFs; CAE e Conselho supervisionam; KPMG emitiu relatório sem ressalvas em 19/03/2026.	F01, pp. 82-87; F08, itens 5.2 e 9
EC-03	Simulado para fins	Definir objeto adicional para demonstração de	Cadastro artificial do imobilizado,	B-01; PT-500; PT-530

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
	didáticos	procedimentos em dados.	conciliado somente em nível agregado à Nota 13.	
EC-04	Planejado por falta de acesso	Obter aceite formal, acesso irrestrito e confirmações das responsabilidades da administração.	Não executado; não houve relação profissional com a companhia.	PT-210; PT-580

Síntese dos resultados

O trabalho possui objeto e critérios identificáveis, mas não reúne as precondições práticas de uma auditoria real. A segurança razoável é apenas o referencial metodológico das NBC TA; não é uma conclusão emitida pelo aluno.

Exceções e assuntos pendentes

Não aplicável. A principal limitação é estrutural: não há três partes formalmente vinculadas nem acesso à evidência privada.

Conclusão

O dossiê pode ser desenvolvido como simulação acadêmica documentada, desde que cada procedimento seja rotulado e que nenhuma conclusão seja apresentada como opinião independente sobre a Tupy.

Limitações

O relatório público da KPMG é fonte documental, não substituto de trabalho próprio. Dados sintéticos não corroboram saldos reais.

Referências cruzadas

PT-200, PT-210, PT-500, PT-580; docs/classificacao_procedimentos_e_limitacoes.md

PT-200 - Objetivos gerais e princípios de auditoria

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 200 (R1), itens 11 e 15-24
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Traduzir os objetivos gerais do auditor em regras de execução para o dossiê: segurança razoável, ceticismo, julgamento, conformidade normativa e evidência suficiente e apropriada.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Todas as classes de transações, saldos e divulgações das DFs consolidadas de 2025.

Assertivas críticas. Todas as assertivas relevantes no nível das demonstrações e das afirmações.

Riscos relevantes

Aceitar explicações sem corroboração; omitir riscos qualitativos; usar precisão excessiva em dados públicos; ou concluir além da evidência disponível.

População e seleção

População. Arquitetura completa do dossiê e matriz de riscos R01-R12.

Critério de seleção. Revisão integral dos objetivos, limitações e conclusões de todos os papéis.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
200-01	Realizado com evidência pública	Comparar as DFs publicadas com o relatório do auditor para identificar estrutura aplicável, escopo e conclusão estatutária.	Relatório KPMG sem ressalvas; dois principais assuntos: ativo fiscal diferido e impairment do imobilizado.	F01, pp. 82-85
200-02	Realizado com evidência pública	Identificar condições que exigem ceticismo reforçado.	Prejuízo de R$ 654,552 milhões, waivers, impairment de R$ 324,791 milhões, projeções tributárias e operações internacionais.	F01, pp. 15, 20, 41, 47, 52
200-03	Simulado para fins didáticos	Aplicar testes automatizados a 100% da base e MUS sem ocultar os limites da simulação.	Dez testes conciliados ao gabarito; MUS não aceitou a população artificial.	PT-500; PT-530; A-03 a A-05
200-04	Planejado por falta de acesso	Obter evidência privada e exercer julgamento final sobre distorções e relatório.	Não executado; conclusões finais ficam condicionadas aos procedimentos planejados.	PT-330; PT-580

Síntese dos resultados

O planejamento concentra esforço em riscos significativos e separa fatos, simulações e procedimentos futuros. Não se presume que uma auditoria garanta ausência absoluta de distorção.

Exceções e assuntos pendentes

Nenhuma exceção normativa identificada na estrutura do dossiê. A impossibilidade de obter evidência interna impede o alcance do objetivo de uma auditoria real.

Conclusão

Os objetivos da NBC TA 200 foram convertidos em critérios de documentação e revisão. O produto permanece acadêmico e não emite asseguração.

Limitações

Independência, competência coletiva da equipe e suficiência global da evidência não foram validadas como em um trabalho contratado.

Referências cruzadas

PT-220, PT-230, PT-300, PT-315, PT-330

Papel 02 de 27

PT-210 - Concordância com os termos do trabalho

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 210 (R1), itens 6-12 e 14-17
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Avaliar as precondições e documentar uma minuta de termos compatível com auditoria de companhia aberta e de grupo.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Demonstrações individuais e consolidadas de 2025 e informações de componentes.

Assertivas críticas. Responsabilidade da administração pela elaboração, controles internos e acesso à informação.

Riscos relevantes

Limitação de escopo imposta; estrutura inadequada; expectativa de garantia absoluta; restrição a contatos com terceiros; ou alteração indevida do trabalho.

População e seleção

População. Responsabilidades descritas nas DFs, governança pública e minuta acadêmica de contratação.

Critério de seleção. Censo dos requisitos mínimos de uma carta de contratação.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
210-01	Realizado com evidência pública	Verificar se as DFs declaram conformidade com práticas brasileiras e IFRS e identificam responsabilidade da administração.	Estrutura aceitável declarada; administração assume elaboração e controles internos.	F01, pp. 26 e 85
210-02	Realizado com evidência pública	Identificar escopo de grupo e órgãos de governança relevantes.	Controladas no Brasil, México, Portugal, Países Baixos, EUA e Alemanha; CAE estatutário.	F01, pp. 26-28; F11, pp. 2-4
210-03	Planejado por falta de acesso	Formalizar objetivo, alcance, responsabilidades, estrutura, relatório esperado, acesso irrestrito, confirmação externa, especialistas e componentes.	Minuta preparada, mas não enviada nem aceita.	docs/minuta_carta_contratacao.md
210-04	Planejado por falta de acesso	Reavaliar termos se surgirem restrições ou mudança de estrutura.	A executar em trabalho real.	PT-300

Síntese dos resultados

As precondições parecem existir no plano público, mas não foram confirmadas diretamente. Uma carta acadêmica não cria vínculo contratual.

Exceções e assuntos pendentes

Não houve aceite assinado nem confirmação de acesso irrestrito.

Conclusão

O dossiê inclui os termos que seriam necessários, classificados como planejados. Não se declara aceitação de cliente ou trabalho.

Limitações

Sem contato com a administração ou governança.

Referências cruzadas

PT-EC, PT-220, PT-300, PT-580

Papel 03 de 27

PT-220 - Gestão de qualidade do trabalho

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 220 (R3), itens 13-40
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Definir responsabilidades de qualidade, ética, recursos, direção, supervisão, revisão e consultas para a execução acadêmica.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Todos os papéis de trabalho e entregáveis.

Assertivas críticas. Qualidade da execução e adequação das conclusões, não uma assertiva contábil específica.

Riscos relevantes

Autorrevisão; vieses; falta de especialista em valuation, tributos, atuária e TI; inconsistências entre papéis; ou liberação sem revisão.

População e seleção

População. 27 papéis, base, scripts, planilha, matrizes, Word e PDF.

Critério de seleção. Revisão integral dos entregáveis e validações automatizadas; revisor acadêmico permanece em branco.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
220-01	Realizado com evidência pública	Identificar firma e auditor estatutário apenas para contexto de independência pública.	KPMG contratada desde 13/04/2022; honorários e serviços adicionais divulgados; CAE supervisiona contratação.	F08, pp. 250-251
220-02	Simulado para fins didáticos	Aplicar checklist de consistência, conciliações, hashes, reprodução, fórmulas e referências cruzadas.	Controles automatizados incluídos; nenhuma revisão de segunda pessoa foi simulada como concluída.	codigo/ 06_validar_repositorio.py
220-03	Planejado por falta de acesso	Designar especialistas e revisor de qualidade para impairment, tributos, atuária, TI e grupo.	Necessário em trabalho real; competência não pode ser presumida.	PT-540; PT-600
220-04	Planejado por falta de acesso	Confirmar independência, conflitos e aceitação/continuidade do cliente.	Não executado pelo aluno.	PT-210

Síntese dos resultados

O processo de produção é reproduzível e possui revisão técnica e visual prevista. O campo do revisor não foi preenchido para evitar fabricar aprovação.

Exceções e assuntos pendentes

Ausência de revisor independente e de especialistas formalmente designados.

Conclusão

A documentação demonstra controles de qualidade acadêmicos, mas não equivale ao sistema de gestão de qualidade de uma firma de auditoria.

Limitações

A informação pública sobre a KPMG não é avaliação de sua qualidade pelo aluno.

Referências cruzadas

PT-230, PT-540, PT-600; docs/checklist_qualidade.md

Papel 04 de 27

PT-230 - Documentação de auditoria

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 230 (R1), itens 5-14
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Assegurar que um auditor experiente, sem vínculo prévio, compreenda procedimentos, evidências, resultados, julgamentos, responsáveis e conclusões.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Arquivo de auditoria completo.

Assertivas críticas. Rastreabilidade da evidência e das conclusões.

Riscos relevantes

Papéis genéricos; referências quebradas; mudanças sem histórico; ausência de data/revisor; ou conclusão incompatível com a evidência.

População e seleção

População. Todos os arquivos do repositório.

Critério de seleção. Censo de nomes, referências, fontes, hashes e campos obrigatórios.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
230-01	Simulado para fins didáticos	Padronizar cada PT com objetivo, conta, assertivas, riscos, população, fonte, seleção, procedimentos, resultados, exceções, conclusão e limitações.	Os 27 papéis seguem a mesma estrutura e contêm conteúdo específico.	papeis_trabalho/
230-02	Simulado para fins didáticos	Criar referências cruzadas entre PTs, planilha, base e saídas.	Índice e matriz de cobertura gerados; fontes identificadas por F01-F17.	docs/ matriz_cobertura_nbcta.md; fontes/fontes.csv
230-03	Simulado para fins didáticos	Preservar integridade dos arquivos de dados com hashes e semente fixa.	Hashes SHA-256 e controles de geração registrados.	base_simulada/ hashes_sha256.txt; A-01
230-04	Planejado por falta de acesso	Travar arquivo final, controlar alterações posteriores e cumprir política de retenção da firma.	Não aplicável ao repositório acadêmico; recomendado para trabalho real.	NBC TA 230, itens 14-16 e aplicação

Síntese dos resultados

O arquivo permite rastrear fonte, classificação e resultado. Datas e preparador são explícitos; revisão permanece pendente.

Exceções e assuntos pendentes

Revisor não designado e ausência de sistema formal de retenção da firma.

Conclusão

A documentação é suficiente para reproduzir as análises acadêmicas, mas não para sustentar uma opinião de auditoria real.

Limitações

Documentos internos inexistentes não são substituídos por narrativa.

Referências cruzadas

Todos os PTs; README.md; docs/matriz_cobertura_nbcta.md

Papel 05 de 27

PT-240 - Responsabilidade relativa a fraude

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 240 (R1), itens 12-32 e 44-47
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Identificar e responder a riscos de distorção relevante decorrente de fraude, com ênfase em receita e burla de controles pela administração.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Receita, contas a receber, estoques, imobilizado, impairment, tributos diferidos, provisões, lançamentos e divulgações.

Assertivas críticas. Ocorrência, corte, exatidão, classificação, avaliação, completude e apresentação.

Riscos relevantes

Reconhecimento indevido de receita; capitalização de despesa; postergação de impairment; manipulação de premissas; lançamentos manuais; partes relacionadas não divulgadas; apropriação de ativos.

População e seleção

População. Receita de R$ 9,693 bilhões, lançamentos de fechamento a obter, estimativas significativas e base sintética de imobilizado.

Critério de seleção. Receita tratada como risco presumido; burla da administração tratada como risco obrigatório; seleção dirigida de lançamentos incomuns planejada.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
240-01	Realizado com evidência pública	Realizar discussão de fraude a partir de incentivos, oportunidades e racionalizações visíveis.	Prejuízo, covenants, reorganização de capacidade, impairment e projeções tributárias elevam pressão e julgamento; isso não prova fraude.	F01, pp. 15, 20, 41, 47, 52
240-02	Simulado para fins didáticos	Pesquisar duplicidade, gasto indevidamente capitalizado, corte e ativos sem suporte em 100% da base.	Foram detectadas apenas as exceções artificiais E01, E07, E08 e E10.	A-04; PT-450
240-03	Planejado por falta de acesso	Testar lançamentos no razão, ajustes de consolidação e estimativas; investigar operações fora do curso normal.	Não executado por falta de razão e documentos.	PT-330; PT-540; PT-550
240-04	Planejado por falta	Indagar administração, CAE, auditoria interna,	Não executado; relatórios	F11

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
	de acesso	jurídico e compliance sobre fraude e denúncias.	públicos não substituem indagações.	

Síntese dos resultados

Não foi identificada evidência pública que permita afirmar fraude. A simulação demonstra como exceções seriam detectadas e investigadas.

Exceções e assuntos pendentes

As 1.090 exceções sintéticas ligadas a duplicidade, corte, classificação e suporte não representam fatos da companhia.

Conclusão

Os riscos de fraude permanecem significativos no planejamento e requerem procedimentos privados antes de qualquer conclusão.

Limitações

A NBC TA 240 (R2), publicada em 2026, não se aplica ao período de 2025; foi usada a R1.

Referências cruzadas

PT-315, PT-330, PT-450, PT-540, PT-550

Papel 06 de 27

PT-250 - Leis e regulamentos

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 250, itens 12-29
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Identificar o marco legal e regulatório relevante, avaliar efeitos contábeis de não conformidade e planejar comunicações.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Tributos, provisões, passivos, ativos ambientais, folha, receitas, instrumentos financeiros e divulgações.

Assertivas críticas. Completude, avaliação, direitos e obrigações, classificação e apresentação.

Riscos relevantes

Descumprimento societário/CVM/B3, tributário, trabalhista, ambiental, concorrencial, anticorrupção, proteção de dados ou cláusulas de dívida com efeito relevante.

População e seleção

População. DFs, Formulário de Referência, relatório do CAE, matriz pública de riscos e contingências divulgadas.

Critério de seleção. Leis de efeito direto e outras normas fundamentais às operações; casos materiais por valor e natureza.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
250-01	Realizado com evidência pública	Mapear condição de companhia aberta, Novo Mercado e jurisdições relevantes.	TUPY3, código CVM 6343, operações no Brasil, México, Portugal e outros escritórios.	F01, p. 26; F09
250-02	Realizado com evidência pública	Ler contingências e temas de compliance/riscos reportados à governança.	CAE monitorou contingências, obrigações tributárias, canal de denúncias, ambiente, trabalhista e cibersegurança.	F01, Nota 24; F11, pp. 4-7
250-03	Planejado por falta de acesso	Indagar jurídico/compliance, inspecionar correspondência com reguladores e obter carta de advogados.	Não executado.	PT-501; PT-505
250-04	Planejado por falta de acesso	Avaliar necessidade de comunicação externa e implicações no relatório se houver não conformidade.	Condicional a achados não disponíveis.	PT-260

Síntese dos resultados

Fontes públicas indicam processos de monitoramento, mas não permitem concluir conformidade integral nem ausência de violações.

Exceções e assuntos pendentes

Nenhuma não conformidade foi afirmada neste trabalho.

Conclusão

O marco foi incorporado à avaliação de riscos; procedimentos jurídicos e regulatórios privados permanecem pendentes.

Limitações

O dossiê não oferece conclusão jurídica.

Referências cruzadas

PT-315, PT-501, PT-505, PT-550

Papel 07 de 27

PT-260 - Comunicação com os responsáveis pela governança

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 260 (R2), itens 14-24
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	____/____/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Planejar comunicação bilateral oportuna com o CAE e o Conselho sobre responsabilidades, escopo, riscos, independência e constatações.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Demonstrações como um todo e assuntos significativos.

Assertivas críticas. Supervisão do processo de reporte e transparência das comunicações.

Riscos relevantes

Comunicação tardia; destinatário inadequado; omissão de risco significativo, independência, limitação ou distorção não corrigida.

População e seleção

População. Assuntos de planejamento, execução e encerramento listados nos PTs.

Critério de seleção. Todos os riscos significativos, limitações, deficiências significativas e distorções acima do limite trivial.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
260-01	Realizado com evidência pública	Identificar órgão apropriado e sua atividade no período.	CAE estatutário, vinculado ao Conselho, realizou 14 reuniões entre 27/03/2025 e 19/03/2026 e tratou de DFs, riscos, covenants e impairment.	F11, pp. 2-5
260-02	Planejado por falta de acesso	Comunicar estratégia, riscos R01-R12, materialidade, uso de especialistas, componentes e cronograma.	Minuta preparada; não enviada.	PT-300; PT-315; PT-320; PT-600
260-03	Planejado por falta de acesso	Comunicar independência e serviços que possam ameaçá-la.	Não aplicável ao aluno; em trabalho real, comunicação escrita.	PT-220
260-04	Simulado para fins didáticos	Preparar resumo de achados e distorções da base artificial claramente rotulado.	R$ 53 milhões de superavaliação líquida simulada e falhas de	PT-450; PT-265

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
			controle artificiais.	

Síntese dos resultados

Foram identificados destinatários e assuntos, mas não ocorreu comunicação real.

Exceções e assuntos pendentes

Ausência de interação bilateral com a governança.

Conclusão

O plano de comunicação cobre os requisitos; qualquer referência a envio ou ciência do CAE seria indevida.

Limitações

Atividades do CAE são autorrelatadas em documento público.

Referências cruzadas

PT-220, PT-265, PT-300, PT-450

Papel 08 de 27

PT-265 - Deficiências de controle interno

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 265, itens 7-11
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Distinguir deficiências reais comunicadas publicamente de deficiências apenas simuladas e planejar comunicação adequada.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Controles sobre reporte financeiro, especialmente imobilizado e fechamento.

Assertivas críticas. Ocorrência, existência, avaliação, corte e completude.

Riscos relevantes

Apresentar exceções artificiais como falhas reais; omitir severidade, causa, efeito ou recomendação; ou confundir recomendação operacional com deficiência significativa.

População e seleção

População. Formulário de Referência e 2.220 exceções inseridas na base sintética.

Critério de seleção. Censo das exceções artificiais e leitura integral da divulgação pública sobre controles internos.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
265-01	Realizado com evidência pública	Ler a descrição do relatório circunstanciado de 2025.	O Formulário de Referência informa ausência de deficiências significativas e recomendações não significativas; o relatório privado não foi obtido.	F08, item 5.2(d)-(e), p. 154
265-02	Simulado para fins didáticos	Agrupar exceções por causa e controle-chave.	Falhas artificiais em aprovação de CAPEX, suporte, corte, cadastro, revisão de depreciação, baixa e impairment.	A-04; A-06
265-03	Simulado para fins didáticos	Avaliar severidade considerando probabilidade e magnitude.	E04, E07 e E08 seriam prioritárias; o conjunto monetário supera a materialidade global.	PT-320; PT-450
265-04	Planejado por falta de acesso	Discutir achados reais com administração e comunicar por escrito deficiências significativas ao CAE.	Não executado.	PT-260

Síntese dos resultados

Não se identificou base para contradizer a divulgação pública. A matriz de deficiências sintéticas é uma demonstração didática.

Exceções e assuntos pendentes

2.220 registros sintéticos, dos quais 1.350 têm desvio de aprovação ou suporte sem quantificação direta.

Conclusão

Nenhuma deficiência real é atribuída à Tupy por este papel. Em cenário artificial, o conjunto exigiria comunicação e plano de ação.

Limitações

Sem relatório circunstanciado privado ou testes de controles reais.

Referências cruzadas

PT-260, PT-315, PT-330, PT-450

Papel 09 de 27

PT-300 - Planejamento da auditoria

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 300 (R1), itens 7-12
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Definir estratégia global, plano, recursos, cronograma e coordenação do grupo com foco nos riscos relevantes de 2025.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Todos os ciclos; prioridade para imobilizado, tributos diferidos, receita, estoques, dívida e consolidação.

Assertivas críticas. Conforme matriz R01-R12.

Riscos relevantes

Escopo insuficiente de componentes, recursos inadequados, dependência indevida de controles não testados ou conclusão antes de eventos subsequentes.

População e seleção

População. DFs, componentes, 11 ciclos, 12 riscos e 27 normas/papéis.

Critério de seleção. Escopo baseado em magnitude, risco significativo, julgamento e cobertura transversal.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
300-01	Realizado com evidência pública	Entender negócio, estrutura, locais, segmentos, desempenho e auditoria anterior.	Grupo industrial multinacional; receita R$ 9,693 bilhões; prejuízo; duas KAMs; múltiplas moedas.	F01, pp. 18-28 e 82-85
300-02	Simulado para fins didáticos	Definir materialidade, matriz de riscos, ciclos e programas.	Materialidade global R$ 46,958 milhões; execução R$ 32,871 milhões; trivial R$ 2,348 milhões.	PT-315; PT-320; docs/programas_ciclos.md
300-03	Planejado por falta de acesso	Planejar visitas e equipe de componentes no Brasil, México e Portugal; envolver valuation, tributos, atuária e TI.	A confirmar após balancetes por componente e disponibilidade de auditores.	PT-220; PT-600
300-04	Planejado por falta de acesso	Atualizar estratégia quando riscos ou evidência mudarem.	Gatilhos: covenant, impairment, eventos subsequentes, mudanças de administração e resultados de testes.	PT-560; PT-570

Síntese dos resultados

Estratégia combinada com predominância substantiva, pois a efetividade operacional de controles reais não foi testada.

Exceções e assuntos pendentes

Escopo final de componentes e cronograma dependem de dados privados.

Conclusão

O plano cobre os riscos de maior materialidade e julgamento sem afirmar execução de procedimentos privados.

Limitações

Estimativas de horas e equipe não representam proposta comercial.

Referências cruzadas

PT-315, PT-320, PT-330, PT-540, PT-600

PT-315 - Identificação e avaliação dos riscos

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 315 (R2), itens 13-37
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Entender entidade, ambiente, estrutura contábil e sistema de controle interno para identificar e avaliar riscos no nível das demonstrações e das assertivas.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. 11 ciclos e contas materiais das DFs consolidadas.

Assertivas críticas. Todas; detalhadas por risco e ciclo.

Riscos relevantes

R01-R12 na matriz, incluindo seis riscos classificados como significativos.

População e seleção

População. DF 2025, Formulário de Referência, relatório CAE, ITRs e matriz de saldos/variações.

Critério de seleção. Censo de saldos materiais; seleção dirigida de estimativas, transações não usuais e componentes estrangeiros.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
315-01	Realizado com evidência pública	Entender modelo de negócio, estrutura jurídica, moedas, locais e governança.	Plantas no Brasil, México e Portugal; holdings/serviços no exterior; CAE e GRCI.	F01, pp. 26-28; F08, p. 154; F11
315-02	Realizado com evidência pública	Executar análise de saldos e variações 2025/2024.	Queda de receita, margem e ativos; prejuízo; impairment; waivers; caixa operacional positivo.	A-07; A-08; PT-520
315-03	Realizado com evidência pública	Entender controles descritos pela administração.	CSA, Test of Design e Test of Effectiveness reportados; não testados pelo aluno.	F08, p. 154
315-04	Simulado para fins didáticos	Mapear riscos a assertivas, controles-chave e respostas.	Matriz R01-R12 e ciclos C01-C11 concluída.	A-09; A-10; PT-330
315-05	Planejado por falta de acesso	Realizar walkthroughs, observar controles, inspecionar evidência e testar desenho/implementação.	Não executado.	PT-330; PT-402

Síntese dos resultados

Impairment, ativo fiscal diferido, receita, estoques, covenants/continuidade e burla da administração receberam avaliação elevada ou crítica.

Exceções e assuntos pendentes

Nenhuma conclusão sobre efetividade operacional dos controles.

Conclusão

A matriz fornece base para respostas de auditoria, sujeita a atualização após walkthroughs e resultados reais.

Limitações

Riscos são avaliações acadêmicas, não achados nem ratings da companhia.

Referências cruzadas

PT-240, PT-300, PT-320, PT-330, PT-540, PT-570, PT-600

Papel 11 de 27

PT-320 - Materialidade

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 320 (R1), itens 10-14
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Definir e justificar materialidade global, de execução e limite claramente trivial para planejamento e avaliação.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Demonstrações consolidadas como um todo; imobilizado como população da simulação.

Assertivas críticas. Distorção quantitativa e qualitativa em todas as assertivas.

Riscos relevantes

Benchmark inadequado devido ao prejuízo; arredondamento que mascara limite; ou desconsideração de fatores qualitativos.

População e seleção

População. Ativo total R$ 9.391.641.000; receita R$ 9.692.948.000; prejuízo R$ 654.552.000.

Critério de seleção. Benchmark escolhido por estabilidade relativa, intensidade de ativos e relevância para credores e investidores.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
320-01	Realizado com evidência pública	Comparar benchmarks possíveis.	Lucro não é adequado por ser negativo e volátil; 0,5% da receita seria R$ 48,465 milhões, próximo a 0,5% do ativo.	F01, pp. 18 e 20
320-02	Simulado para fins didáticos	Calcular materialidade global em 0,5% do ativo total.	R$ 46.958.205.	A-02
320-03	Simulado para fins didáticos	Definir materialidade de execução em 70% e limite trivial em 5% da global.	R$ 32.870.744 e R$ 2.347.910, respectivamente.	A-02
320-04	Planejado por falta de acesso	Revisar materialidade com resultados finais e expectativas dos usuários.	A executar se novas informações alterarem benchmark ou risco.	PT-450

Síntese dos resultados

O imobilizado equivale a 53,8 vezes a materialidade global e requer cobertura robusta. Itens qualitativamente sensíveis podem ser relevantes abaixo dos limites.

Exceções e assuntos pendentes

Nenhuma; percentuais são julgamento acadêmico, não política de firma.

Conclusão

Os limites são coerentes com o perfil público e foram aplicados de forma consistente à amostragem e às distorções sintéticas.

Limitações

Sem conhecimento de usuários específicos, risco de litígio da firma ou histórico real de distorções.

Referências cruzadas

PT-300, PT-450, PT-530

PT-330 - Respostas aos riscos avaliados

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 330 (R1), itens 5-28
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Relacionar cada risco avaliado a respostas gerais e procedimentos adicionais de controle e substantivos.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Contas e ciclos vinculados a R01-R12.

Assertivas críticas. Conforme matriz de riscos.

Riscos relevantes

Resposta genérica, não vinculada à assertiva; confiança em controle sem teste; extensão incompatível com risco; ou ausência de imprevisibilidade.

População e seleção

População. Matriz R01-R12, programas C01-C11 e base sintética.

Critério de seleção. Riscos significativos recebem procedimentos específicos; demais riscos recebem combinação proporcional.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
330-01	Simulado para fins didáticos	Vincular R01-R12 a natureza, época, extensão e evidência esperada.	Mapa de cobertura concluído; riscos significativos têm resposta dedicada.	A-09; docs/programas_ciclos.md
330-02	Simulado para fins didáticos	Executar testes substantivos automatizados do imobilizado em 100% e MUS.	Dez testes reconciliados; MUS rejeitou a população artificial.	A-04; A-05; PT-530
330-03	Planejado por falta de acesso	Testar controles apenas após confirmar desenho e implementação; se eficazes, ajustar extensão substantiva.	Não executado; abordagem permanece predominantemente substantiva.	PT-315
330-04	Planejado por falta de acesso	Executar procedimentos imprevisíveis, inclusive locais, períodos e lançamentos não esperados.	A definir com equipe real e preservar confidencialidade.	PT-240

Síntese dos resultados

A resposta planejada é mais intensa em valuation, receita, estoque, dívida e grupo. A simulação demonstra, mas não substitui, evidência real.

Exceções e assuntos pendentes

Não há resultados de testes reais de controle ou substantivos privados.

Conclusão

O plano responde aos riscos públicos identificados; conclusão final depende de execução e avaliação da evidência.

Limitações

Cobertura percentual não equivale a qualidade de evidência.

Referências cruzadas

PT-240, PT-315, PT-500, PT-530, PT-540, PT-600

Papel 13 de 27

PT-402 - Organizações prestadoras de serviços

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 402, itens 9-18
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Avaliar se serviços terceirizados relevantes afetam o sistema de informações financeiras e planejar evidência sobre os controles correspondentes.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Folha, benefícios, tecnologia, custódia/escrituração, bancos, processamento de pagamentos e aplicações, conforme aplicável.

Assertivas críticas. Completude, ocorrência, exatidão, corte, direitos e obrigações.

Riscos relevantes

Dependência de processamento externo sem relatório de controles; controles complementares não implementados; subprestadores fora do escopo.

População e seleção

População. Divulgações públicas, processos potenciais e cadastro de prestadores a obter.

Critério de seleção. Serviços com impacto direto ou indireto relevante no reporte financeiro.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
402-01	Realizado com evidência pública	Pesquisar divulgações por organizações prestadoras relevantes.	As fontes não fornecem inventário suficiente nem descrevem dependência contábil que permita concluir aplicabilidade detalhada.	F01; F08; F11
402-02	Planejado por falta de acesso	Obter inventário de serviços, contratos, fluxos, subprestadores e controles complementares da usuária.	Não executado.	PT-315
402-03	Planejado por falta de acesso	Obter e avaliar relatório tipo 1 ou 2, período coberto, testes, exceções e bridge letter; alternativamente testar na prestadora.	Não executado.	NBC TA 402, itens 15-17
402-04	Planejado por falta de acesso	Testar controles complementares na Tupy e ajustar procedimentos substantivos.	Condicional à identificação do serviço.	PT-330

Síntese dos resultados

A NBC TA 402 não foi considerada inaplicável; ela foi mantida como área a confirmar. Ausência de divulgação não prova ausência de prestadora relevante.

Exceções e assuntos pendentes

Informação insuficiente para delimitar escopo e obter relatórios de controles.

Conclusão

Procedimento público inconclusivo; avaliação final requer inventário e documentação privada.

Limitações

Não houve contato com prestadores nem acesso a SOC/ISAE.

Referências cruzadas

PT-315, PT-330, PT-500

PT-450 - Avaliação das distorções identificadas

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 450 (R1), itens 5-15
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Acumular, classificar e avaliar distorções simuladas individualmente e em conjunto, incluindo efeitos qualitativos e de períodos anteriores.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Imobilizado da base sintética.

Assertivas críticas. Existência, ocorrência, avaliação, corte, classificação, direitos e apresentação.

Riscos relevantes

Compensar indevidamente super e subavaliações; omitir distorção projetada; não reavaliar materialidade; ou extrapolar o resultado à Tupy real.

População e seleção

População. 2.220 exceções artificiais; oito tipos monetários e dois de controle.

Critério de seleção. Censo dos erros inseridos e detectados; sem exclusão por limite trivial na base de avaliação.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
450-01	Simulado para fins didáticos	Acumular distorções por tipo, sinal e assertiva.	Superavaliações R$ 57 milhões; subavaliação R$ 4 milhões; líquido R$ 53 milhões; absoluto R$ 61 milhões.	A-06
450-02	Simulado para fins didáticos	Comparar distorção líquida à materialidade.	R$ 53 milhões equivalem a 112,9% da global e 161,2% da execução.	PT-320
450-03	Simulado para fins didáticos	Avaliar controles sem quantificação direta.	1.350 exceções de aprovação ou suporte exigiriam investigação separada.	PT-265
450-04	Planejado por falta de acesso	Solicitar correção, revisar lançamentos e comunicar distorções não corrigidas à governança.	Não executado; somente cenário hipotético.	PT-260; PT-580

Síntese dos resultados

No cenário artificial, o saldo ficaria superavaliado em R$ 53 milhões se nenhuma correção fosse feita. Isso excede a materialidade global.

Exceções e assuntos pendentes

Todas as exceções são intencionais e didáticas. Não são distorções da Tupy.

Conclusão

Uma população real com esse resultado não poderia ser aceita sem investigação e ajuste; persistindo efeito material e não generalizado, haveria potencial implicação no relatório. Nenhuma opinião é emitida neste dossiê.

Limitações

Valores esperados foram construídos pelo gerador, não obtidos de evidência independente.

Referências cruzadas

PT-265, PT-320, PT-530, PT-580

PT-500 - Evidência de auditoria

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 500 (R1), itens 6-11
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Avaliar suficiência e adequação das informações usadas e documentar sua origem, confiabilidade, relevância e limitações.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Todas; ênfase no imobilizado.

Assertivas críticas. Conforme cada procedimento.

Riscos relevantes

Fonte não autenticada; cópia corporativa divergente da CVM; informação produzida pela entidade sem teste de integridade; ou uso da simulação como corroboração externa.

População e seleção

População. 17 fontes catalogadas, base sintética, gabarito, saídas e planilha.

Critério de seleção. Fontes primárias oficiais e documentos integrais; internet de terceiros excluída da evidência técnica.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
500-01	Realizado com evidência pública	Cruzar a DF do RI com protocolo e identificação da CVM e cadastro B3.	Período, versão, auditor, ticker e código CVM compatíveis.	F01, F09, F10
500-02	Realizado com evidência pública	Recalcular somas e relações nas DFs e Nota 13.	Balanço fecha; base sintética fecha ao custo, depreciação e líquido publicados.	A-03; F01, pp. 18-20 e 46-48
500-03	Simulado para fins didáticos	Validar integridade, lógica e hashes da população artificial.	520.000 linhas; diferença zero; dez testes reproduzem gabarito.	A-01; A-04
500-04	Planejado por falta de acesso	Obter originais, razão, trilhas de aprovação, evidência externa e avaliar especialistas da administração.	Não executado.	PT-505; PT-540

Síntese dos resultados

A evidência pública é apropriada para análise documental e planejamento, mas insuficiente para validar transações individuais reais. A evidência simulada é suficiente apenas para a demonstração didática declarada.

Exceções e assuntos pendentes

Sem acesso à completude e exatidão dos relatórios produzidos por sistemas reais.

Conclusão

Nenhuma conclusão de auditoria real é sustentada. As conclusões acadêmicas estão limitadas às fontes identificadas.

Limitações

Quantidade de páginas ou registros não substitui relevância e confiabilidade.

Referências cruzadas

PT-230, PT-505, PT-530, PT-540; fontes/fontes.csv

Papel 16 de 27

PT-501 - Evidência para itens selecionados

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 501, itens 4-13
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Planejar e, quando possível, aplicar considerações específicas para estoques, litígios e reclamações e informação por segmentos.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Estoques R$ 1,722 bilhão; provisões R$ 400,125 milhões; segmentos divulgados na Nota 33.

Assertivas críticas. Existência e condição de estoques; completude e avaliação de litígios; apresentação e exatidão de segmentos.

Riscos relevantes

Estoque inexistente/obsoleto; contingência omitida ou mal classificada; informação segmentada inconsistente com reporte interno.

População e seleção

População. Notas 5, 24 e 33 e locais de estoque/assessores a obter.

Critério de seleção. Locais materiais e imprevisíveis planejados; litígios materiais por valor/natureza; reconciliação integral de segmentos.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
501-01	Realizado com evidência pública	Ler políticas, saldos e movimentações de estoques e provisões.	Estoques caíram 21,7%; fluxo de caixa mostra constituição de perda em estoques de R$ 92,457 milhões; provisões totalizam R$ 400,125 milhões.	F01, pp. 18, 23, Notas 5 e 24
501-02	Planejado por falta de acesso	Observar contagem física, executar testes de contagem e inspecionar condição/corte.	Não executado; nenhuma presença física.	Programa C03
501-03	Planejado por falta de acesso	Indagar jurídico, ler atas e correspondência, obter cartas dos assessores e pesquisar pagamentos subsequentes.	Não executado.	PT-505
501-04	Realizado com evidência pública	Reconciliar informação por segmentos às DFs na extensão divulgada.	Notas e relatório anual foram lidos; reconciliação detalhada ao pacote gerencial depende de informação interna.	F01, Nota 33

Síntese dos resultados

Foram identificadas áreas e procedimentos, mas os requisitos de observação e assessoria jurídica não foram satisfeitos por evidência pública.

Exceções e assuntos pendentes

Não houve contagem observada nem resposta de advogado.

Conclusão

Resultados públicos suportam planejamento, não conclusões sobre existência física ou completude de litígios.

Limitações

A opinião sem ressalvas da KPMG não substitui esses procedimentos pelo aluno.

Referências cruzadas

PT-250, PT-505, PT-540

Papel 17 de 27

PT-505 - Confirmações externas

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 505, itens 5-16
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Planejar confirmações mantidas sob controle do auditor e alternativas para não respostas.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Caixa, empréstimos, debêntures, derivativos, contas a receber, fornecedores, assessores jurídicos e custódia.

Assertivas críticas. Existência, direitos e obrigações, completude, exatidão e termos.

Riscos relevantes

Endereço fornecido pela administração, interceptação, resposta não autêntica, confirmação negativa inadequada ou não resposta sem alternativa.

População e seleção

População. Cadastros de bancos, clientes, fornecedores e advogados a obter; saldos públicos para planejamento.

Critério de seleção. 100% dos bancos e dívidas; clientes/fornecedores por MUS e risco; todos os advogados com casos relevantes.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
505-01	Realizado com evidência pública	Identificar contas que exigiriam confirmação.	Caixa R$ 1,853 bilhão, dívida financeira contábil superior a R$ 4 bilhões, recebíveis R$ 1,597 bilhão e fornecedores R$ 1,137 bilhão.	F01, pp. 18-19
505-02	Planejado por falta de acesso	Validar destinatários independentemente, enviar e receber respostas sob controle do auditor.	Nenhuma confirmação foi enviada.	docs/ modelos_confirmacoes.md
505-03	Planejado por falta de acesso	Investigar exceções e executar procedimentos alternativos para não respostas.	Extratos, liquidações, documentos de origem e recebimentos/pagamentos subsequentes.	Programa C02/C04/C08
505-04	Planejado por falta de acesso	Avaliar recusa da administração e risco de fraude.	Condicional; não houve solicitação ou recusa.	PT-240

Síntese dos resultados

Somente o desenho e os modelos foram concluídos.

Exceções e assuntos pendentes

Zero respostas porque zero pedidos foram enviados; não interpretar como não resposta.

Conclusão

Confirmação externa permanece procedimento planejado essencial para uma auditoria real.

Limitações

Nenhum contato com terceiros foi autorizado.

Referências cruzadas

PT-501, PT-570; docs/modelos_confirmacoes.md

Papel 18 de 27

PT-510 - Trabalhos iniciais e saldos iniciais

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 510 (R1), itens 5-9
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Avaliar se saldos de abertura contêm distorções relevantes e se políticas foram aplicadas consistentemente.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Saldos de 31/12/2024 que formam a abertura de 2025, com foco em imobilizado, tributos diferidos, estoques, dívida e patrimônio líquido.

Assertivas críticas. Existência, completude, avaliação, direitos e obrigações, classificação e consistência.

Riscos relevantes

Saldo inicial incorreto, política alterada sem divulgação, efeito cambial/baixa não conciliado ou confiança indevida no auditor predecessor.

População e seleção

População. DFP 2024 auditada e comparativos/rollforwards de 2025.

Critério de seleção. Censo de saldos materiais e movimentações de imobilizado.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
510-01	Realizado com evidência pública	Comparar saldos finais de 2024 com comparativos de 2025.	Comparativos principais e abertura da Nota 13 foram conciliados documentalmente.	F01; F02
510-02	Realizado com evidência pública	Ler relatório de 2024 e políticas materiais.	KPMG emitiu relatório sobre 2024; nenhuma ressalva foi usada como substituto de teste.	F02
510-03	Realizado com evidência pública	Recalcular rollforward agregado do imobilizado.	Custo e depreciação fecham das aberturas de 2024 aos saldos de 2025 com adições, câmbio, impairment e baixas.	F01, pp. 46-47; A-03
510-04	Planejado por falta de acesso	Inspecionar documentação de abertura, papéis do predecessor quando permitido e razão auxiliar.	Não executado.	PT-500

Síntese dos resultados

Não foram identificadas divergências nos comparativos públicos. A evidência não alcança registros individuais de abertura.

Exceções e assuntos pendentes

Acesso a papéis do auditor anterior e razão não disponível.

Conclusão

Saldos públicos fornecem consistência documental para planejamento; conclusão de auditoria requer evidência adicional.

Limitações

Este é um exercício acadêmico, não um primeiro ano real de nomeação.

Referências cruzadas

PT-500, PT-520, PT-540

PT-520 - Procedimentos analíticos

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 520, itens 5-7
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	____/____/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Aplicar análise comparativa e de índices para identificar relações incomuns e direcionar testes.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Receita, margens, caixa, recebíveis, estoques, imobilizado, tributos diferidos, dívida, passivos e patrimônio.

Assertivas críticas. Completude, ocorrência, exatidão, avaliação e apresentação.

Riscos relevantes

Comparar bases diferentes; usar indicador não GAAP sem rotular; aceitar explicação vaga; ou ignorar relação entre contas.

População e seleção

População. DFs consolidadas 2025 e 2024 e indicadores divulgados.

Critério de seleção. Linhas materiais e índices ligados a R01-R12.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
520-01	Realizado com evidência pública	Calcular variação horizontal e margens.	Receita -9,1%; lucro bruto -36,5%; margem bruta 12,6% versus 18,1%; margem líquida -6,8% versus 0,8%.	A-07; A-08
520-02	Realizado com evidência pública	Analisar saldos e liquidez.	Caixa -22,0%; estoques -21,7%; imobilizado -14,1%; liquidez corrente 2,40x versus 2,20x.	A-07; A-08
520-03	Realizado com evidência pública	Relacionar desempenho a dívida e continuidade.	Dívida líquida/EBITDA ajustado subiu de 1,81x para 3,35x; caixa operacional permaneceu positivo em R$ 915,137 milhões.	F01, pp. 15 e 23; PT-570
520-04	Planejado por falta de acesso	Desagregar por mês, produto, cliente, planta e componente; corroborar explicações.	Não executado.	PT-315; PT-600

Síntese dos resultados

A deterioração de margens e alavancagem, associada a impairment e waiver, eleva risco de estimativas, classificação de dívida e continuidade. Redução de estoques e recebíveis é coerente com menor atividade, mas requer teste de corte e avaliação.

Exceções e assuntos pendentes

Sem dados mensais e orçamentários para construir expectativa independente de precisão substantiva.

Conclusão

Os analíticos cumprem função de planejamento e revisão global; não foram usados isoladamente como teste substantivo conclusivo.

Limitações

EBITDA ajustado é medida divulgada pela administração e foi mantido como tal.

Referências cruzadas

PT-315, PT-330, PT-540, PT-570; A-07; A-08

Papel 20 de 27

PT-530 - Amostragem de auditoria

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 530, itens 6-15
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Desenhar, selecionar, testar e avaliar uma amostra MUS representativa da população sintética de imobilizado.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Imobilizado líquido sintético de R$ 2.525.157.000.

Assertivas críticas. Existência, direitos, ocorrência e avaliação, conforme o procedimento associado.

Riscos relevantes

Risco de amostragem, concentração em itens monetários, duplicidade de seleção, projeção incorreta ou uso do resultado artificial como evidência real.

População e seleção

População. 520.000 registros; valor líquido conciliado à Nota 13.

Critério de seleção. MUS/PPS sistemática; risco 5%; fator 3,0; tolerável R$ 32.870.744; esperada R$ 5 milhões; expansão 1,5; semente 261021953.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
530-01	Simulado para fins didáticos	Calcular tamanho e intervalo e selecionar itens monetários sistematicamente.	299 itens únicos; intervalo aproximado R$ 8,445 milhões; nenhum item de certeza acima do intervalo.	A-05
530-02	Simulado para fins didáticos	Associar erros inseridos aos itens selecionados e calcular tainting/projeção.	75 itens com erro artificial; distorção assinada observada R$ 4,689 milhões; projeção absoluta R$ 51,495 milhões.	A-05
530-03	Simulado para fins didáticos	Calcular precisão básica e limite superior de erro com fatores Poisson.	Precisão básica R$ 25,300 milhões; limite superior R$ 92,014 milhões.	A-05
530-04	Planejado por falta de acesso	Executar inspeção documental/física real dos itens e ampliar ou substituir procedimentos após desvios.	Não executado.	PT-330; PT-500

Síntese dos resultados

O limite superior de erro excede a materialidade tolerável de R$ 32,871 milhões; a população artificial não é aceita pelo teste MUS.

Exceções e assuntos pendentes

Os 75 erros amostrais são fabricados. O alto número decorre da concentração deliberada de distorções monetárias em itens com maior probabilidade de seleção.

Conclusão

No cenário simulado, seriam necessários investigação, ajuste e/ou ampliação de testes. Nenhuma inferência é feita sobre o imobilizado real.

Limitações

MUS é mais sensível a superavaliação; subavaliação requer procedimentos complementares de completude.

Referências cruzadas

PT-320, PT-330, PT-450, PT-500; A-05

Papel 21 de 27

PT-540 - Estimativas contábeis e divulgações

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 540 (R2), itens 13-40
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Avaliar risco, método, dados, premissas, incerteza e viés nas estimativas contábeis relevantes.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Impairment do imobilizado, tributos diferidos, perdas em estoques/recebíveis, provisões, benefícios e instrumentos financeiros.

Assertivas críticas. Avaliação/alocação, completude e apresentação.

Riscos relevantes

Premissas não suportadas, modelo inconsistente, dado incompleto, viés, divulgação insuficiente ou intervalo amplo de incerteza.

População e seleção

População. Estimativas críticas da Nota 2.4, duas KAMs e respectivos saldos/divulgações.

Critério de seleção. Impairment e tributo diferido como riscos significativos; demais estimativas por materialidade e incerteza.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
540-01	Realizado com evidência pública	Identificar estimativas e comparar 2025/2024.	Impairment de R$ 324,791 milhões na planta de Betim e impairment de R$ 125,600 milhões no ativo fiscal diferido.	F01, Notas 9, 13b e relatório do auditor, pp. 83-84
540-02	Realizado com evidência pública	Avaliar coerência externa de método e divulgações.	Nota 13 descreve UGC, orçamento, incapacidade de fluxo positivo, ativos excluídos e possibilidade de reversão; auditor estatutário usou especialista.	F01, pp. 47-48 e 84
540-03	Simulado para fins didáticos	Testar vida útil, depreciação e indicadores de impairment da base.	E02, E04 e E06 detectados conforme gabarito artificial.	A-04; PT-450
540-04	Planejado por falta de acesso	Testar modelo, previsão, aprovação, dados, taxa de desconto, sensibilidade e retrospectiva; envolver especialistas.	Não executado.	PT-220; programa C01/C05

Síntese dos resultados

As estimativas são áreas de risco elevado e adequadamente destacadas como KAMs pela fonte pública. O dossiê não reexecutou os modelos reais.

Exceções e assuntos pendentes

Não foram obtidos fluxos de caixa, taxa de desconto, laudos ou projeções fiscais integrais.

Conclusão

A razoabilidade real permanece não concluída. Procedimentos públicos suportam a identificação e o desenho de respostas, não validação.

Limitações

Conclusão da KPMG é contextual e não deve ser apropriada pelo aluno.

Referências cruzadas

PT-315, PT-330, PT-500, PT-520, PT-570

PT-550 - Partes relacionadas

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 550, itens 11-27
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	____/____/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Identificar partes e transações, avaliar risco de fraude e apresentação e planejar testes sobre relações não divulgadas.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Vendas intragrupo, saldos, mútuos, assistência técnica, alienações de ativos, remuneração e investimentos.

Assertivas críticas. Completude, ocorrência, exatidão, classificação e apresentação.

Riscos relevantes

Parte não cadastrada, termo fora de mercado, eliminação incompleta, transação não usual ou remuneração omitida.

População e seleção

População. Nota 10, Nota 12, estrutura acionária, cadastro de administradores/partes a obter e lançamentos intragrupo.

Critério de seleção. Censo de entidades divulgadas e transações materiais/não usuais; busca de contrapartes a partir de razão e atas planejada.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
550-01	Realizado com evidência pública	Ler estrutura e transações divulgadas.	Receitas intragrupo da controladora de R$ 1,896 bilhão; despesas financeiras principalmente com Tupy Netherlands Finance; venda de linha de usinagem a subsidiárias.	F01, Nota 10, pp. 42-44
550-02	Realizado com evidência pública	Identificar acionistas relevantes e política.	BNDESPAR 30,7%, PREVI 27,0% e Trígono 6,6% em 31/12/2025; política de partes relacionadas divulgada.	F01, Notas 10b e 26a
550-03	Planejado por falta de acesso	Obter declaração completa, atas, registros de interesses e pesquisar nomes/endereço/dados bancários comuns.	Não executado.	PT-240; PT-580

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
550-04	Planejado por falta de acesso	Confirmar saldos bilaterais, testar eliminações e avaliar autorização/termos.	Não executado.	PT-505; PT-600

Síntese dos resultados

Relações públicas foram mapeadas; completude não pode ser concluída sem informação interna.

Exceções e assuntos pendentes

Nenhuma transação real foi qualificada como inadequada.

Conclusão

Área permanece de risco elevado de apresentação e fraude, especialmente na consolidação, e exige procedimentos planejados.

Limitações

Não foi avaliado se preços são de mercado além da descrição da administração.

Referências cruzadas

PT-240, PT-505, PT-580, PT-600

PT-560 - Eventos subsequentes

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 560 (R1), itens 6-17
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	____/____/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Identificar eventos entre a data-base e a data do relatório, e distinguir fatos conhecidos após o relatório.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Divulgações, capital/acionistas, dívida, impairment, continuidade e governança.

Assertivas críticas. Corte, completude, avaliação e apresentação.

Riscos relevantes

Evento ajustável não registrado; evento não ajustável não divulgado; fato pós-relatório tratado retroativamente; ou data final de busca incompleta.

População e seleção

População. Período de 01/01/2026 a 19/03/2026 para procedimentos do relatório; informações posteriores apenas para acompanhamento acadêmico.

Critério de seleção. Eventos materiais por valor ou natureza; leitura de DFs, comunicados e ITRs posteriores.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
560-01	Realizado com evidência pública	Ler divulgações entre a data-base e o relatório.	Mudanças relevantes de participação acionária em janeiro de 2026 foram divulgadas na Nota 26a.	F01, p. 61
560-02	Realizado com evidência pública	Confirmar data de autorização e relatório.	Conselho autorizou as DFs e KPMG datou o relatório em 19/03/2026.	F01, pp. 26 e 87
560-03	Realizado com evidência pública	Ler ITRs de 2026 para fatos conhecidos após o relatório, sem tratá-los como evidência disponível em 19/03/2026.	Renúncia do CEO em 27/03, sucessão em 04/05 e financiamento BNDES em 27/07 ocorreram após o relatório.	F06; F07
560-04	Planejado por falta de acesso	Indagar administração, ler atas até a data do relatório, revisar lançamentos/pagamentos e obter representação formal.	Não executado.	PT-580

Síntese dos resultados

A busca pública identificou evento acionário divulgado e fatos posteriores ao relatório. Não há base pública para afirmar omissão de evento ajustável.

Exceções e assuntos pendentes

Procedimentos internos até 19/03/2026 não foram executados.

Conclusão

A avaliação permanece limitada; eventos de 2026 posteriores ao relatório foram segregados corretamente.

Limitações

Busca pública pode não capturar fatos internos ainda não divulgados.

Referências cruzadas

PT-570, PT-580, PT-600

PT-570 - Continuidade operacional

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 570, itens 10-23, versão aplicável a 2025
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Avaliar indicadores, planos e divulgações de continuidade e planejar procedimentos sobre incerteza relevante.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Caixa, dívida, covenants, resultados, fluxos de caixa, impairment e divulgações.

Assertivas críticas. Avaliação, classificação, completude e apresentação.

Riscos relevantes

Projeção otimista, waiver mal interpretado, dívida classificada incorretamente, financiamento não comprometido tratado como disponível ou divulgação insuficiente.

População e seleção

População. DF 2025, contratos/waivers a obter, fluxo de caixa e ITRs posteriores segregados por data.

Critério de seleção. Todos os indicadores adversos e mitigantes materiais.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
570-01	Realizado com evidência pública	Identificar eventos e condições adversos.	Prejuízo R$ 654,552 milhões; perda operacional; dívida líquida/EBITDA 3,35x; waivers e garantias de R$ 620 milhões.	F01, pp. 15, 20, 48 e 52
570-02	Realizado com evidência pública	Identificar fatores mitigantes.	Caixa R$ 1,853 bilhão; caixa operacional R$ 915,137 milhões; liquidez corrente 2,40x; adimplência declarada após waivers.	F01, pp. 18, 23, 52 e 76
570-03	Realizado com evidência pública	Examinar relatório do auditor por seção de incerteza relevante.	Relatório sem ressalvas e sem seção separada de incerteza relevante; isso é contexto, não conclusão do aluno.	F01, pp. 82-87
570-04	Planejado por falta de acesso	Testar orçamento e fluxo mínimo de 12 meses, premissas, sensibilidade, linhas, contratos, covenants e planos.	Não executado.	PT-505; PT-540

Síntese dos resultados

Há condições que exigem atenção elevada, mas também liquidez e geração de caixa. A evidência pública isolada não permite concluir existência ou inexistência de incerteza relevante.

Exceções e assuntos pendentes

Modelo de caixa e contratos/waivers completos não obtidos.

Conclusão

Classificação de risco: significativa para planejamento. Conclusão de continuidade pendente de evidência privada. Não se propõe opinião adversa apenas por indicadores; implicações dependem da adequação da base e das divulgações.

Limitações

NBC TA 570 (R1) publicada em 2026 aplica-se a períodos iniciados em 2027; não foi aplicada retroativamente.

Referências cruzadas

PT-505, PT-520, PT-540, PT-560, PT-580

Papel 25 de 27

PT-580 - Representações formais

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 580 (R1), itens 9-20
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	___/___/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Definir representações necessárias e documentar que elas complementam, mas não substituem, evidência.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Demonstrações como um todo e assuntos específicos: fraude, leis, estimativas, partes relacionadas, eventos e continuidade.

Assertivas críticas. Responsabilidade, completude das informações e assuntos específicos.

Riscos relevantes

Carta genérica, data incorreta, signatário sem responsabilidade, ressalva não investigada ou uso da carta como única evidência.

População e seleção

População. Representações requeridas pela NBC TA e pelos demais PTs.

Critério de seleção. Todas as representações obrigatórias e riscos significativos.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
580-01	Planejado por falta de acesso	Obter carta datada tão próxima quanto possível, não posterior ao relatório, assinada por responsáveis apropriados.	Não obtida.	docs/ minuta_representacao_formal.md
580-02	Planejado por falta de acesso	Incluir responsabilidade pelas DFs e integralidade das informações/transações.	Texto previsto na minuta.	NBC TA 580, itens 10-12
580-03	Planejado por falta de acesso	Incluir fraude, leis, partes relacionadas, estimativas, eventos subsequentes e continuidade.	Texto previsto, condicionado a evidência corroborativa.	PT-240; PT-250; PT-540; PT-550; PT-560; PT-570
580-04	Planejado por falta de acesso	Avaliar confiabilidade e recusa; considerar implicação na opinião.	Não aplicável sem solicitação real.	NBC TA 580, itens 16-20

Síntese dos resultados

Minuta elaborada, nenhuma representação recebida.

Exceções e assuntos pendentes

Ausência esperada em trabalho acadêmico sem contato com a companhia.

Conclusão

Não há base para tratar qualquer afirmação da administração como representação formal dirigida ao aluno.

Limitações

Documento-modelo não deve ser assinado ou apresentado como real.

Referências cruzadas

PT-210, PT-240, PT-550, PT-560, PT-570

PT-600 - Auditoria de demonstrações contábeis de grupo

Identificação

Campo	Conteúdo
Norma e itens	NBC TA 600 (R2), itens 13-59, com ênfase em 22-51
Entidade e período	Tupy S.A. e controladas - exercício findo em 31/12/2025
Preparado por	Murilo Sena Baiero - matrícula 261021423
Data de preparação	24/10/2026
Revisado por	_____
Data de revisão	____/____/_____
Natureza	Trabalho acadêmico; não constitui auditoria ou opinião independente

Objetivo

Definir estratégia de grupo, componentes, riscos, materialidade, envolvimento da equipe do grupo e comunicação com auditores de componentes.

Conta, escopo e assertivas

Contas ou objeto. Consolidação, conversão cambial, eliminações, investimentos, impairment, tributos, receita e contas dos componentes.

Assertivas críticas. Completude e exatidão da consolidação; existência/direitos; avaliação; apresentação; assertivas específicas por componente.

Riscos relevantes

Escopo inadequado, taxa cambial errada, pacote inconsistente, eliminação incompleta, auditor de componente sem competência/independência, ou evidência insuficiente agregada.

População e seleção

População. Controladora e controladas diretas/indiretas da Nota 2.2, incluindo Brasil, México, Portugal, Países Baixos, EUA e Alemanha.

Critério de seleção. Componentes por magnitude e risco: controladora, holding estrangeira, Tupy Minas Gerais, MWM, México e FUNFRAP; demais com procedimentos específicos/analíticos, sujeitos a balancetes reais.

Procedimentos, evidências e resultados

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
600-01	Realizado com evidência pública	Mapear componentes, participação, moeda e atividade.	Treze controladas divulgadas; FUNFRAP 83,6%, demais 100%; BRL, USD e EUR.	F01, Nota 2.2, pp. 27-28
600-02	Realizado com evidência pública	Identificar componentes de risco específico.	Tupy Minas Gerais/Betim pelo impairment; México por capacidade/câmbio; MWM por magnitude; Netherlands Finance por dívida; FUNFRAP por PNC.	F01, Notas 12, 13 e 17
600-03	Simulado para fins didáticos	Definir materialidade de grupo e faixas preliminares por componente e instruções.	Materialidade do grupo R$ 46,958 milhões; limites por	PT-320; docs/instrucoes_com

ID	Classificação	Procedimento	Evidência ou resultado	Referência
			componente abaixo da materialidade de execução, sujeitos a dados reais.	ponentes.md
600-04	Planejado por falta de acesso	Avaliar competência/independência, participar da avaliação de riscos, direcionar, supervisionar e revisar o trabalho dos componentes.	Não executado; nenhum auditor de componente foi contatado.	PT-220
600-05	Planejado por falta de acesso	Testar processo de consolidação, pacotes, conversão e eliminações no centro.	Não executado.	Programa C09

Síntese dos resultados

O mapa público suporta estratégia preliminar, não escopo final. Não foram obtidos balancetes por componente nem documentação de auditores de componentes.

Exceções e assuntos pendentes

Cobertura quantitativa por componente não pode ser calculada de modo confiável apenas com as DFs públicas.

Conclusão

A auditoria do grupo exigiria envolvimento direto e evidência adicional. O trabalho acadêmico não forma opinião de grupo.

Limitações

Materialidades por componente são parâmetros de planejamento, não instruções emitidas.

Referências cruzadas

PT-220, PT-300, PT-315, PT-320, PT-330; docs/instrucoes_componentes.md

Papel 27 de 27

Apêndice A — Matriz de cobertura NBC TA

Norma	Papel	Produto principal	Classificação predominante	Situação
Estrutura Conceitual	PT-EC	Elementos, objeto, critérios e limites	Público e planejado	Concluído academicamente
NBC TA 200	PT-200	Objetivos, ceticismo e segurança razoável	Público e planejado	Concluído academicamente
NBC TA 210	PT-210	Precondições e minuta de contratação	Planejado	Minuta, não enviada
NBC TA 220	PT-220	Qualidade, recursos, revisão e especialistas	Simulado e planejado	Revisor pendente
NBC TA 230	PT-230	Arquivo e referências cruzadas	Simulado	Concluído
NBC TA 240	PT-240	Riscos de fraude e respostas	Público, simulado e planejado	Planejamento concluído
NBC TA 250	PT-250	Leis e regulamentos	Público e planejado	Planejamento concluído
NBC TA 260	PT-260	Plano de comunicação ao CAE	Planejado	Não enviado
NBC TA 265	PT-265	Deficiências públicas versus artificiais	Público e simulado	Concluído com ressalva de natureza
NBC TA 300	PT-300	Estratégia e plano	Público e planejado	Concluído academicamente
NBC TA 315	PT-315	Entendimento e matriz R01-R12	Público e simulado	Concluído; controles reais não testados
NBC TA 320	PT-320	Materialidade	Público e simulado	Concluído
NBC TA 330	PT-330	Respostas e programas	Simulado e planejado	Planejamento concluído
NBC TA 402	PT-402	Prestadores de serviços	Planejado	Inventário não obtido
NBC TA 450	PT-450	Distorções da base artificial	Simulado	Concluído
NBC TA 500	PT-500	Hierarquia e adequação da evidência	Público e simulado	Concluído dentro dos limites
NBC TA 501	PT-501	Estoques, litígios e segmentos	Público e planejado	Observação/cartas pendentes
NBC TA 505	PT-505	Confirmações e alternativas	Planejado	Nenhum pedido enviado
NBC TA 510	PT-510	Saldos iniciais	Público e planejado	Comparativos públicos conciliados
NBC TA 520	PT-520	Analíticos 2025/2024	Público	Concluído para planejamento/revisão
NBC TA 530	PT-530	MUS de 299 itens	Simulado	População artificial não aceita
NBC TA 540	PT-540	Estimativas e duas KAMs	Público, simulado e planejado	Modelos reais não reexecutados
NBC TA 550	PT-550	Partes relacionadas	Público e planejado	Completude não concluída
NBC TA 560	PT-560	Eventos até e após o relatório	Público e planejado	Busca pública concluída
NBC TA	PT-570	Continuidade e covenants	Público e planejado	Conclusão real

Norma	Papel	Produto principal	Classificação predominante	Situação
570				pendente
NBC TA 580	PT-580	Minuta de representação	Planejado	Não obtida
NBC TA 600	PT-600	Componentes, escopo e instruções	Público e planejado	Escopo final pendente

Cobertura dos entregáveis

Exigência	Evidência no repositório
Dossiê consolidado	dossie/ em DOCX e PDF
Papéis individuais editáveis	papeis_trabalho/PT-*.md
Base com pelo menos 500 mil registros	base_simulada/imobilizado_sintetico_tupy_2025.csv.gz
Código reprodutível	codigo/01 a codigo/06 e executar_tudo.sh
Dicionário, método, gabarito e hashes	base_simulada/ e docs/metodologia_base_sintetica.md
Planilha com fórmulas	planilhas/calculos_auditoria_tupy_2025.xlsx
Amostragem e testes	saidas/amostra_MUS.csv, avaliacao_MUS.json e testes de 100%
Fontes com URL/data/página	fontes/fontes.csv
Programas por ciclo	docs/programas_ciclos.md
Conclusão integrada	docs/conclusao_integrada.md
Limitações e classificação	docs/classificacao_procedimentos_e_limitacoes.md

Apêndice B — Programas por ciclo

Todos os procedimentos estão rotulados. “Planejado” significa que nenhuma evidência foi obtida; “simulado” se refere apenas à base artificial; “público” se limita aos documentos catalogados.

Receita, clientes e recebimentos

ID	Assertiva	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
REC-01	Ocorrência e corte	Entender pedido, aprovação de crédito, expedição, aceite, faturamento e contabilização por segmento e país.	Planejado por falta de acesso	Walkthrough, telas, documentos e trilhas.
REC-02	Ocorrência	Testar desenho e implementação do bloqueio de faturamento sem entrega/aceite.	Planejado por falta de acesso	Configuração e amostra de transações.
REC-03	Corte	Selecionar documentos antes e depois de 31/12/2025 e rastrear entrega, transferência de controle e razão.	Planejado por falta de acesso	Conhecimento de transporte, NF e contrato.
REC-04	Existência	Confirmar saldos de clientes, mantendo controle sobre pedidos e respostas.	Planejado por falta de acesso	Confirmações e alternativas.
REC-05	Avaliação	Testar recebimentos subsequentes, aging, disputas, devoluções e perda esperada.	Planejado por falta de acesso	Extratos, aging e notas de crédito.
REC-06	Exatidão	Analisar receita mensal, preço, volume, mix e margem contra expectativa independente.	Planejado por falta de acesso	Dados mensais e contratos.
REC-07	Apresentação	Reconciliar Nota 27 e segmentos à DRE consolidada.	Realizado com evidência pública	F01, DRE e Notas 27/33.
REC-08	Fraude	Testar lançamentos manuais em receita, fins de período, usuários privilegiados e combinações incomuns.	Planejado por falta de acesso	Razão e logs.

Caixa, financiamentos e derivativos

ID	Assertiva	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
TES-01	Existência/direitos	Confirmar 100% dos bancos, saldos, aplicações, dívidas, garantias e derivativos.	Planejado por falta de acesso	Respostas diretas das instituições.
TES-02	Exatidão	Reexecutar conciliações bancárias e verificar itens em trânsito subsequentes.	Planejado por falta de acesso	Extratos e razão.
TES-03	Completude	Pesquisar passivos financeiros não registrados em extratos, atas, jurídico e pagamentos.	Planejado por falta de acesso	Documentos externos/internos.
TES-04	Classificação	Inspecionar contratos e waivers e recalcular vencimentos e covenants.	Planejado por falta de acesso	Instrumentos assinados.
TES-05	Avaliação	Recalcular custo amortizado, juros, câmbio e valor justo; testar dados observáveis.	Planejado por falta de acesso	Curvas e contratos.
TES-06	Apresentação	Conciliar dívida, liquidez e risco financeiro às notas.	Realizado com evidência pública	F01, Notas 17, 18 e 38.
TES-07	Continuidade	Testar projeções de caixa, headroom e sensibilidade.	Planejado por falta de acesso	Orçamento aprovado e cenários.
TES-08	Eventos posteriores	Separar fatos até 19/03/2026 dos fatos conhecidos depois do relatório.	Realizado com evidência pública	PT-560; F01, F06 e F07.

Estoques, produção e custo dos produtos vendidos

ID	Assertiva	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
EST-01	Existência	Observar contagens em locais materiais e imprevisíveis, executar contagens e controlar folhas.	Planejado por falta de acesso	Inventário físico.
EST-02	Completude	Rastrear chão ao registro e registro ao chão; conciliar etiquetas e razão.	Planejado por falta de acesso	Listagens finais.
EST-03	Corte	Testar entradas/saídas próximas à data-base e mercadorias em trânsito/terceiros.	Planejado por falta de acesso	NFs, recebimentos e expedições.
EST-04	Avaliação	Testar matérias-primas a notas, custo padrão a real, absorção e capacidade normal.	Planejado por falta de acesso	Fichas, ordens e variações.
EST-05	Avaliação	Recalcular provisão de giro lento, obsolescência e valor realizável líquido.	Planejado por falta de acesso	Aging, vendas e engenharia.
EST-06	Analítico	Comparar estoque, CPV, volumes e margens; investigar redução de 21,7%.	Realizado com evidência pública	A-07/A-08; F01.
EST-07	Apresentação	Reconciliar saldo e políticas às Notas 5 e 28.	Realizado com evidência pública	F01.

Imobilizado, CAPEX, depreciação e impairment

ID	Assertiva	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
IMO-01	Completude/ exatidão	Conciliar razão auxiliar ao razão geral, balanço e Nota 13 por classe.	Simulado para fins didáticos	A-03; diferença R$ 0 na base artificial.
IMO-02	Ocorrência	Testar adições a aprovação, pedido, NF, recebimento, pagamento e natureza capitalizável.	Simulado para fins didáticos	E07/E09/E10 na base; real planejado.
IMO-03	Corte/direitos	Comparar transferência de controle e data de registro.	Simulado para fins didáticos	E08 detectado; contratos reais não obtidos.
IMO-04	Existência	Inspecionar fisicamente ativos selecionados e rastrear tags em ambas as direções.	Planejado por falta de acesso	Visita e cadastro real.
IMO-05	Avaliação	Recalcular depreciação com custo, residual, vida útil e data disponível.	Simulado para fins didáticos	E02/E06 detectados.
IMO-06	Existência/avaliação	Testar baixas a autorização, alienação e condição física.	Simulado para fins didáticos	E03 detectado.
IMO-07	Avaliação	Avaliar UGC, método, dados, taxa, orçamento, sensibilidade e viés do impairment de Betim.	Planejado por falta de acesso	Modelo e especialista.
IMO-08	Avaliação	Pesquisar indicadores sem teste e comparar valor recuperável.	Simulado para fins didáticos	E04 detectado.
IMO-09	Apresentação	Recalcular rollforward agregado, garantias e vidas úteis.	Realizado com evidência pública	F01, pp. 46-48.
IMO-10	Amostragem	Aplicar MUS/PPS e avaliar limite superior de erro.	Simulado para fins didáticos	A-05; população artificial não aceita.

Compras, fornecedores, dívidas e outros passivos

ID	Assertiva	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
PAS-01	Completude	Pesquisar passivos não registrados em pagamentos posteriores, NFs pendentes, recebimentos e jurídico.	Planejado por falta de acesso	Razão e documentos.
PAS-02	Ocorrência	Testar três documentos e alçadas de	Planejado por falta de acesso	Pedido, recebimento

ID	Assertiva	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
		compras/pagamentos.		e NF.
PAS-03	Corte	Testar compras e serviços antes/depois de 31/12.	Planejado por falta de acesso	Documentação e razão.
PAS-04	Existência/ completude	Confirmar fornecedores materiais e com saldo zero/atividade relevante.	Planejado por falta de acesso	Respostas diretas.
PAS-05	Classificação	Testar dívidas correntes/não correntes à luz de direitos existentes na data-base.	Planejado por falta de acesso	Contratos e waivers.
PAS-06	Analítico	Comparar fornecedores, passivos e giro com 2024.	Realizado com evidência pública	A-07/A-08.
PAS-07	Apresentação	Reconciliar Notas 16-25 e divulgações de liquidez.	Realizado com evidência pública	F01.

Estimativas contábeis

ID	Estimativa	Procedimento	Classificação	Evidência esperada ou referência
ESTIM-01	Todas	Entender processo, controles, método, dados, premissas e incerteza.	Planejado por falta de acesso	Walkthrough e documentação.
ESTIM-02	Todas	Fazer revisão retrospectiva de estimativas anteriores.	Planejado por falta de acesso	Previsão versus realizado.
ESTIM-03	Impairment	Testar UGC Betim, fluxos, taxa, orçamento, ativos excluídos e sensibilidade.	Planejado por falta de acesso	Modelo integral e especialista.
ESTIM-04	Tributo diferido	Testar projeções de lucros tributáveis, prazo fiscal, consistência e sensibilidade.	Planejado por falta de acesso	Estudos por entidade.
ESTIM-05	Estoques/recebíveis	Testar modelos de perda, segmentação, históricos e dados subsequentes.	Planejado por falta de acesso	Bases e recebimentos/vendas .
ESTIM-06	Provisões	Confrontar jurídico, probabilidade, faixa e pagamentos subsequentes.	Planejado por falta de acesso	Cartas de advogados.
ESTIM-07	Benefícios	Avaliar atuário, população, taxa de desconto, mortalidade e sensibilidade.	Planejado por falta de acesso	Laudo atuarial.
ESTIM-08	Identificação	Identificar estimativas, saldos e duas KAMs nas fontes.	Realizado com evidência pública	PT-540; F01.

Cobertura complementar

Os ciclos tributário, folha/benefícios, provisões, consolidação, partes relacionadas, patrimônio líquido, fechamento e TI estão mapeados em saidas/ciclos_auditoria.csv e nos PT-250, PT-315, PT-402, PT-540, PT-550 e PT-600.

Apêndice C — Versões das normas

Critério temporal

O dossiê aplica as versões vigentes para a auditoria das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2025. A data do relatório do auditor independente da Tupy S.A. foi 19 de março de 2026.

Em setembro de 2026, o Conselho Federal de Contabilidade publicou a NBC TA 240 (R2) e a NBC TA 570 (R1). Ambas se aplicam a auditorias de períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2027. Portanto, elas não foram aplicadas retroativamente neste trabalho. Para o exercício de 2025, foram adotadas a NBC TA 240 (R1) e a NBC TA 570 sem revisão, constantes do consolidado de normas fornecido para a disciplina.

Papel	Norma aplicada ao exercício de 2025	Itens centrais usados
PT-EC	NBC TA Estrutura Conceitual	10-12, 17-18, 25-29, 44-49, 69-71
PT-200	NBC TA 200 (R1)	11, 15-24
PT-210	NBC TA 210 (R1)	6-12, 14-17
PT-220	NBC TA 220 (R3)	13-40
PT-230	NBC TA 230 (R1)	5-14
PT-240	NBC TA 240 (R1)	12-32, 44-47
PT-250	NBC TA 250	12-29
PT-260	NBC TA 260 (R2)	14-24
PT-265	NBC TA 265	7-11
PT-300	NBC TA 300 (R1)	7-12
PT-315	NBC TA 315 (R2)	13-37
PT-320	NBC TA 320 (R1)	10-14
PT-330	NBC TA 330 (R1)	5-28
PT-402	NBC TA 402	9-18
PT-450	NBC TA 450 (R1)	5-15
PT-500	NBC TA 500 (R1)	6-11
PT-501	NBC TA 501	4-13
PT-505	NBC TA 505	5-16
PT-510	NBC TA 510 (R1)	5-9
PT-520	NBC TA 520	5-7
PT-530	NBC TA 530	6-15
PT-540	NBC TA 540 (R2)	13-40
PT-550	NBC TA 550	11-27
PT-560	NBC TA 560 (R1)	6-17
PT-570	NBC TA 570	10-23
PT-580	NBC TA 580 (R1)	9-20
PT-600	NBC TA 600 (R2)	13-59, com ênfase em 22-51

Fontes normativas

- Conselho Federal de Contabilidade. Página oficial das NBC TA, consultada em 24/10/2026: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/
- Conselho Federal de Contabilidade. NBC TA 240 (R2), item 16: aplicação a períodos iniciados em ou após 01/01/2027.
- Conselho Federal de Contabilidade. NBC TA 570 (R1), item 8: aplicação a períodos iniciados em ou após 01/01/2027.
- Consolidado de normas de auditoria fornecido na disciplina, utilizado para o texto das versões aplicáveis a 2025.

Nota de leitura

As referências de itens indicam os requisitos predominantes usados em cada papel de trabalho. Elas não substituem a leitura integral e conjugada das normas, especialmente quando uma conclusão depende de mais de uma NBC TA.

Apêndice D — Metodologia da base sintética

Objetivo e natureza

A base foi criada para demonstrar procedimentos de auditoria sobre o maior saldo do ativo consolidado da Tupy S.A. em 31 de dezembro de 2025: o imobilizado, com valor contábil líquido de R$ 2.525.157.000. Os registros individualizados não são registros da Tupy. Identificadores, fornecedores, faturas, datas, controles, localizações por ativo e exceções são fictícios.

Os únicos elementos ancorados em informação pública são os totais agregados da Nota 13: custo, depreciação acumulada, valor líquido, adições, depreciação do exercício e impairment por classe. A geração utiliza a semente 261021423, correspondente à matrícula do aluno, para permitir reprodução independente.

População e reconciliação

- Quantidade: 520.000 registros de ativos ou componentes.
- Unidade monetária: real brasileiro, sem centavos nos saldos contábeis.
- Data-base: 31/12/2025.
- Custo total: R$ 9.174.411.000.
- Depreciação acumulada: R$ 6.649.254.000.
- Valor contábil líquido: R$ 2.525.157.000.
- Diferença para a Nota 13: R$ 0.

As quantidades por classe foram definidas para representar uma companhia industrial multinacional com controle por componentes. Os custos seguem distribuição lognormal, apropriada para uma população com muitos itens de menor valor e poucos equipamentos de alto valor. A depreciação acumulada foi alocada sob o limite do custo individual e ajustada, por classe, para fechar exatamente os totais públicos.

Erros inseridos

Foram inseridos dez tipos de exceção em 2.220 registros. O gabarito fica separado da base principal para que os testes possam ser executados sem uma coluna que revele a resposta. Oito tipos têm efeito monetário; dois representam desvios de controle sem quantificação direta.

Código	Exceção	Registros	Distorção líquida
E01	Fatura duplicada	120	R$ 6.500.000
E02	Início tardio da depreciação	150	R$ 4.200.000
E03	Bem sucateado sem baixa	80	R$ 8.800.000
E04	Indicador de impairment sem teste	80	R$ 14.000.000
E05	Conversão cambial inconsistente	120	R$ 2.500.000
E06	Depreciação acima da política	100	R$ (4.000.000)
E07	Manutenção rotineira capitalizada	120	R$ 11.000.000
E08	Adição antes da transferência de controle	100	R$ 10.000.000
E09	Adição sem aprovação de CAPEX	600	Não quantificada
E10	Documento-suporte ausente	750	Não quantificada
Total		**2.220**	**R$ 53.000.000**

A distorção é definida como valor contábil menos valor esperado pela auditoria. Valor positivo indica superavaliação; valor negativo, subavaliação. O total absoluto das distorções monetárias é R$ 61.000.000.

Testes executados

Os scripts executam dez verificações sobre 100% da população: duplicidades, lógica de datas, condição física, impairment, câmbio, depreciação, natureza do gasto, corte, aprovação de CAPEX e existência de suporte. Os resultados detectaram exatamente todos os casos inseridos, sem falsos positivos ou falsos negativos dentro das regras artificiais.

Também foi aplicada amostragem por unidade monetária, com risco de amostragem de 5%, fator de confiança de 3,0, materialidade tolerável igual à materialidade de execução, distorção esperada de R$ 5 milhões e fator de expansão de 1,5. A amostra resultou em 299 itens. O limite superior de erro deve ser lido como resultado didático da população artificial, não como inferência sobre o cadastro real da companhia.

Reprodutibilidade

Execute, a partir da raiz do repositório:

```
python3 codigo/01_gerar_base_imobilizado.py
python3 codigo/02_executar_testes_auditoria.py
```

Os hashes SHA-256 permitem conferir a integridade dos arquivos gerados. Alterações de versão de bibliotecas podem afetar compressão ou ordenação de empates; os controles monetários e a semente devem permanecer constantes.

Limitações

Uma base simulada não substitui razão auxiliar, notas fiscais, laudos, inventário físico, contratos, registros de manutenção, trilhas de aprovação, arquivos de câmbio ou acesso a sistemas. Os resultados servem apenas para demonstrar desenho, execução e documentação de procedimentos acadêmicos.

Apêndice E — Dicionário de dados

Campo	Tipo	Descrição e uso de auditoria
asset_id	texto	Identificador artificial único do ativo ou componente.
record_sequence	inteiro	Sequência de geração; auxilia a identificação do lançamento posterior em duplicidades.
entity	texto	Entidade ficticiamente atribuída dentro da estrutura pública do grupo.
plant_city	texto	Cidade da unidade, usada para escopo de componentes e inspeção planejada.
state_region	texto	Estado ou região.
country	texto	País, usado em riscos de moeda e auditoria de grupo.
functional_currency	texto	BRL, USD ou EUR.
asset_class	texto	Classe conciliável à Nota 13.
asset_description	texto	Descrição artificial do componente.
cost_center	texto	Centro de custo artificial.
custodian_area	texto	Área responsável artificial.
book_status	texto	Ativo ou em andamento.
acquisition_date	data	Data simulada de aquisição.
control_transfer_date	data	Data simulada em que controle/direitos são transferidos; usada no teste de corte.
in_service_date	data	Data disponível para uso.
depreciation_start_date	data	Data de início da depreciação.
posting_date	data	Data simulada de contabilização.
useful_life_months	inteiro	Vida útil em meses; zero para terreno e obras em andamento.
residual_value_brl	inteiro	Valor residual estimado em reais.
book_cost_brl	inteiro	Custo contábil de fechamento.
accumulated_depreciation_brl	inteiro	Depreciação acumulada positiva para apresentação analítica.
net_book_value_brl	inteiro	Custo menos depreciação acumulada.
additions_2025_brl	inteiro	Adições simuladas ancoradas ao total público da classe.
depreciation_expense_2025_brl	inteiro	Despesa simulada ancorada ao total público da classe.
impairment_recognized_2025_brl	inteiro	Perda simuladamente distribuída, fechando o impairment público por classe.
expected_monthly_depreciation_brl	decimal	Depreciação mensal calculada com custo, residual e vida útil.
book_monthly_depreciation_brl	decimal	Depreciação mensal registrada na simulação; usada no teste de taxa.

Campo	Tipo	Descrição e uso de auditoria
supplier_id	texto	Fornecedor artificial.
invoice_id	texto	Documento fiscal artificial; usado no teste de duplicidade.
support_status	texto	Situação do documento-suporte.
capex_approval_id	texto	Aprovação artificial de CAPEX; deve existir para adições.
physical_tag	texto	Plaqueta artificial.
physical_status	texto	Situação física simulada.
last_inventory_date	data	Data artificial do último inventário.
impairment_indicator	texto	Indica presença de gatilho de recuperabilidade.
impairment_assessment_status	texto	Situação da avaliação de impairment.
recoverable_amount_brl	inteiro	Valor recuperável artificial usado no teste E04.
capitalized_nature	texto	Natureza do gasto capitalizado.
closing_fx_rate_brl	decimal	Taxa sintética de fechamento por moeda.
applied_fx_rate_brl	decimal	Taxa aplicada no registro sintético.
local_cost_functional_currency	decimal	Custo na moeda funcional artificial.
pledged_as_collateral	texto	Indicação artificial de garantia. Não reconcilia individualmente os R$ 620 milhões divulgados.
insured	texto	Situação artificial de seguro.
source_system	texto	Sistema-fonte artificial.

O arquivo gabarito_erros_inseridos.csv.gz acrescenta código e descrição do erro, assertiva, classificação, distorção, valor esperado e regra de detecção. Ele deve permanecer separado da base durante a execução dos testes.

Apêndice F — Classificação e limitações

Classificações usadas

Realizado com evidência pública. Procedimento efetivamente aplicado a documentos públicos identificados, com fonte, período e página. Exemplos: conciliação de demonstrações, recálculo de índices, leitura do relatório do auditor e comparação entre 2024 e 2025.

Simulado para fins didáticos. Procedimento aplicado à base artificial gerada para o trabalho. O resultado não descreve registros, controles ou distorções reais da Tupy.

Planejado por falta de acesso. Procedimento tecnicamente necessário, mas não executado por depender de autorização, sistemas internos, documentos privados, contato com terceiros ou presença física. Exemplos: confirmação bancária, carta a assessores jurídicos e observação de inventário.

Limitações gerais

9. Não houve contratação, aceite, independência formal, contato ou representação da Tupy S.A., da KPMG, de bancos, clientes, fornecedores, advogados ou atuários.
10. Não houve acesso a razão geral, balancetes, submódulos, contratos completos, sistemas, atas não públicas, controles internos, laudos integrais ou documentação original.
11. Confirmações externas, entrevistas, inspeções físicas e reexecução em sistemas não foram realizadas.
12. A ausência de informação pública não foi tratada como evidência de inexistência.
13. O relatório sem ressalvas da KPMG é uma fonte pública sobre a auditoria estatutária; não transfere evidência para este trabalho nem autoriza o aluno a reproduzir a opinião.
14. Exceções e distorções encontradas na base sintética são deliberadamente artificiais e não podem ser atribuídas à companhia.
15. O dossiê não constitui auditoria independente, revisão, asseguração limitada, consultoria, recomendação de investimento ou conclusão jurídica.

Regra de redação

Conclusões são limitadas à evidência descrita no próprio papel de trabalho. Verbos como “confirmamos”, “inspecionamos” e “testamos” aparecem apenas quando o procedimento correspondente foi realmente executado sobre fonte pública ou base simulada. Para procedimentos não executados, são usados “planejado”, “a obter”, “a confirmar” ou “não executado”.

Apêndice G — Minuta da carta de contratação

> Documento-modelo não enviado e não aceito pela Tupy S.A.

Destinatário e objeto

Ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário da Tupy S.A.

O objetivo seria auditar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Tupy S.A. em 31 de dezembro de 2025, incluindo balanço patrimonial e demonstrações do resultado, resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa, valor adicionado e notas explicativas, elaboradas conforme práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS Accounting Standards.

Responsabilidades do auditor

Conduzir a auditoria conforme NBC TA, com ceticismo e julgamento profissionais, para obter segurança razoável de que as demonstrações como um todo estão livres de distorção relevante por fraude ou erro. Segurança razoável não é garantia absoluta. A forma e o conteúdo do relatório podem mudar conforme os achados.

Responsabilidades da administração

A administração reconheceria responsabilidade por:

16. elaborar e apresentar adequadamente as demonstrações conforme a estrutura aplicável;
17. manter controles internos necessários;
18. fornecer acesso a todos os registros, documentação e outras informações relevantes;
19. fornecer informações adicionais solicitadas;
20. permitir acesso irrestrito às pessoas das quais o auditor julgar necessário obter evidência;
21. preparar avaliação de continuidade e informar eventos subsequentes, fraude, leis, partes relacionadas e estimativas;
22. coordenar acesso aos componentes e aos auditores de componentes.

Escopo operacional

O trabalho poderia envolver especialistas em valuation, tributos, atuária e TI; confirmação direta com terceiros; observação física; uso de amostragem; testes de controles e substantivos; e comunicação com o CAE. A administração não limitaria seleção de itens, destinatários de confirmação ou acesso a componentes.

Relatórios e comunicações

Seriam emitidos o relatório do auditor sobre as demonstrações, comunicações requeridas à governança e comunicação de deficiências significativas de controle. O relatório não abrange parecer jurídico ou garantia sobre viabilidade futura.

Uso acadêmico

Esta minuta integra exclusivamente um dossiê acadêmico. Não cria obrigação, contratação, representação, acesso ou relacionamento com a companhia.

Aceite da administração: _____ Data: ____/____/_____

Aceite do auditor: _____ Data: ____/____/_____

Apêndice H — Modelos de confirmações

> Modelos acadêmicos. Nenhum pedido foi enviado e nenhuma resposta foi recebida.

Banco, dívida e derivativos

Solicitar confirmação direta, na data-base, de todas as contas, saldos, aplicações, empréstimos, debêntures, juros, limites, garantias, gravames, covenants, derivativos, cartas de crédito e contas encerradas no período. O auditor deve validar independentemente o destinatário, enviar, acompanhar e receber a resposta sob seu controle.

Cliente

Solicitar confirmação do saldo, composição, documentos, disputas, devoluções, abatimentos, acordos paralelos, consignações e condições de entrega/aceite. Diferenças devem ser conciliadas. Para não resposta, inspecionar recebimentos subsequentes, pedido, expedição, nota fiscal e contrato.

Fornecedor

Solicitar extrato completo, e não apenas confirmação do saldo informado, incluindo faturas abertas, mercadorias/serviços recebidos, créditos e garantias. Incluir fornecedores com saldo zero e volume relevante para pesquisar passivos não registrados.

Assessor jurídico

Com autorização da administração, solicitar ao assessor lista e avaliação de processos, reclamações, risco, faixa de perda, andamento, garantias e honorários. Confrontar a resposta com cadastro jurídico, atas, provisões e pagamentos posteriores.

Controle e autenticidade

Respostas eletrônicas exigem validação do domínio, identidade e canal. Respostas recebidas pela administração devem ser reenviadas ou validadas diretamente. Não resposta não é evidência de saldo zero. Recusa da administração deve ser investigada conforme NBC TA 505 e NBC TA 240.

Apêndice I — Minuta de representação formal

> Documento-modelo. Não foi dirigido à Tupy, não foi assinado e não constitui evidência.

Na data do relatório do auditor, os responsáveis apropriados declarariam que:

23. cumpriram as responsabilidades pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações e pelos controles internos;
24. forneceram todos os registros, documentos, informações, atas e acesso a pessoas;
25. todas as transações foram registradas e refletidas;
26. divulgaram resultados da avaliação de risco de fraude, fraudes/suspeitas e alegações relevantes;
27. divulgaram não conformidades conhecidas com leis e regulamentos;
28. identificaram partes relacionadas e contabilizaram/divulgaram relações e transações;
29. premissas e dados usados em estimativas, inclusive impairment e tributos diferidos, são apropriados e completos;
30. informaram litígios e reclamações e reconheceram/divulgaram seus efeitos;
31. informaram eventos subsequentes que exigem ajuste ou divulgação;
32. avaliaram a capacidade de continuidade e forneceram planos, projeções, contratos, waivers e sensibilidades;
33. forneceram informações completas dos componentes e da consolidação;
34. distorções não corrigidas anexas são imateriais, individualmente e em conjunto, segundo seu julgamento.

Assinaturas apropriadas: _____

Data: ____/____/_____

A representação formal não substitui procedimentos nem corrige evidência contraditória.

Apêndice J — Instruções aos componentes

> Modelo não enviado a qualquer auditor.

Escopo preliminar

Componente ou agrupamento	Motivo	Materialidade preliminar máxima	Trabalho esperado
Tupy S.A.	Controladora, fechamento e contas centrais	R$ 20 milhões	Auditoria completa e consolidação
Tupy Materials & Components B.V.	Holding exterior e financiamento	R$ 18 milhões	Auditoria completa/itens específicos
Tupy Minas Gerais Ltda.	Impairment Betim e risco específico	R$ 12 milhões	Auditoria completa com foco em valuation
MWM - Tupy do Brasil Ltda.	Magnitude e resultado	R$ 15 milhões	Auditoria completa
Tupy México Saltillo e Technocast	Operações, câmbio e capacidade	R$ 12 milhões e R$ 8 milhões	Auditoria completa/itens específicos
FUNFRAP	Operação em EUR e participação não controladora	R$ 6 milhões	Itens específicos
Demais componentes	Menor magnitude ou função específica	R$ 3 a 5 milhões	Analíticos e itens específicos

Os valores são parâmetros acadêmicos, inferiores à materialidade de execução do grupo, e devem ser recalibrados com balancetes por componente, histórico de distorções e agregação de risco.

Comunicação requerida

O auditor do componente informaria independência, competência, estrutura aplicável, riscos, fraude, partes relacionadas, leis, continuidade, eventos subsequentes, distorções acima do limite comunicado, deficiências, julgamentos, especialistas e conclusão. Enviaria documentação dos riscos significativos e itens solicitados.

Envolvimento da equipe do grupo

A equipe do grupo participaria da avaliação de riscos, definiria instruções, discutiria fraude e estimativas, revisaria documentação selecionada e avaliaria suficiência agregada. O processo de consolidação, eliminações e conversão permaneceria sob responsabilidade da equipe do grupo.

Apêndice K — Referências cruzadas

Código	Arquivo	Conteúdo
A-01	saidas/controles_geracao.json	Contagem, totais, diferença e distorções inseridas.
A-02	saidas/materialidade.csv	Benchmark e limites de materialidade.
A-03	saidas/conciliacao_imobilizado.csv	Conciliação por classe à Nota 13.
A-04	saidas/resultados_testes_100_percento.csv	Resultado dos dez testes automatizados.
A-05	saidas/amostra_MUS.csv e saidas/avaliacao_MUS.json	Seleção e avaliação da MUS.
A-06	saidas/resumo_erros_inseridos.csv	Distorções e exceções artificiais por tipo.
A-07	saidas/dados_financeiros_publicos.csv	Linhas públicas de 2025 e 2024 e variação.
A-08	saidas/indicadores_financeiros.csv	Liquidez, estrutura, margens e alavancagem.
A-09	saidas/matriz_riscos.csv	Riscos R01-R12, assertivas e respostas.
A-10	saidas/ciclos_auditoria.csv	Ciclos C01-C11, controles e prioridade.
B-01	base_simulada/ imobilizado_sintetico_tupy_2025.csv.gz	População artificial de 520.000 registros.
B-02	base_simulada/ gabarito_erros_inseridos.csv.gz	Registro reservado dos erros artificiais.
B-03	base_simulada/dicionario_dados.md	Definições dos campos.
B-04	base_simulada/hashes_sha256.txt	Integridade dos arquivos gerados.

As referências F01-F17 são definidas em fontes/fontes.csv.

Apêndice L — Checklist de qualidade

- [x] 27 papéis previstos foram gerados.
- [x] Cada papel contém norma/itens, objetivo, conta, assertivas, riscos, população, seleção, procedimentos, evidência, resultado, exceção, conclusão, limitação, preparador e revisor.
- [x] Procedimentos públicos, planejados e simulados foram distinguidos.
- [x] Fontes primárias têm URL, data, período e páginas.
- [x] Versões aplicáveis a 2025 foram separadas das revisões de 2026.
- [x] Base contém pelo menos 500.000 registros e semente fixa.
- [x] Custo, depreciação e saldo líquido fecham à Nota 13 com diferença zero.
- [x] Erros artificiais têm gabarito separado e identificação inequívoca.
- [x] Dez testes de população completa reproduzem o gabarito sem falsos resultados.
- [x] MUS documenta população, tolerável, esperada, risco, intervalo, início e avaliação.
- [x] Materialidade é consistente entre PT-320, PT-450 e PT-530.
- [x] Nenhuma exceção sintética é atribuída à Tupy.
- [x] Nenhuma confirmação, inspeção ou entrevista planejada é descrita como executada.
- [x] A opinião da KPMG é citada como fonte, não apropriada pelo aluno.
- [x] Conclusão integrada não emite opinião independente.
- [ ] Revisão acadêmica por segunda pessoa.
- [ ] Assinatura do revisor.

Os dois itens finais permanecem em branco de propósito: não se deve fabricar revisão.

Apêndice M — Matriz de fontes

ID	Documento	Emissor	Período	Acesso	Páginas	Finalidade	URL
F01	Demonstrações Financeiras Padronizadas 2025	Tupy S.A. / CVM	31/12/2025 V1	2026-10-24	18-23; 26-81; 82-87; 96-100	Saldos, notas, relatório da administração, opinião e principais assuntos de auditoria	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=155493
F02	Demonstrações Financeiras Padronizadas 2024	Tupy S.A. / CVM	31/12/2024 V1	2026-10-24	Demonstrações e notas comparativas	Saldos iniciais, comparativos e revisão retrospectiva	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=145865
F03	Informações Trimestrais 1T25	Tupy S.A. / CVM	31/03/2025 V1	2026-10-24	Demonstrações, notas e relatório de revisão	Tendências intra-anuais e eventos do exercício	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=147666
F04	Informações Trimestrais 2T25	Tupy S.A. / CVM	30/06/2025 V1	2026-10-24	Demonstrações, notas e relatório de revisão	Tendências intra-anuais e impairment	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=151119
F05	Informações Trimestrais 3T25	Tupy S.A. / CVM	30/09/2025 V1	2026-10-24	Demonstrações, notas e relatório de revisão	Tendências, liquidez, covenants e estimativas	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=152772
F06	Informações Trimestrais 1T26	Tupy S.A. / CVM	31/03/2026 V1	2026-10-24	Demonstrações, notas e eventos posteriores	Acompanhamento posterior ao relatório e sucessão do CEO	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=157376
F07	Informações Trimestrais 2T26	Tupy S.A. / CVM	30/06/2026 V1	2026-10-24	Demonstrações, notas 15, 31 e relatório de revisão	Acompanhamento posterior, dívida, financiamento BNDES e governança	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=160242
F08	Formulário de Referência 2025	Tupy S.A. / CVM	2025 V23	2026-10-24	Itens 5.2 e 9.1-9.4	Riscos, controles internos, auditor independente e governança	https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmGerenciaPaginaFRE.aspx?CodigoTipoInstituicao=1&NumeroSequencialDocumento=157961
F09	Empresas listadas - Tupy S.A.	B3	Cadastro corrente	2026-10-24	Visão geral	Ticker, CNPJ, código CVM, segmento e atividade	https://sistemaswebb3-listados.b3.com.br/listedCompaniesPage/main/6343/CODBOLSA/overview?language=pt-br
F10	Central de Resultados	Tupy Relações com Investidores	2025-2026	2026-10-24	Arquivos de 2025 e 2026	Cópias corporativas das demonstrações, releases e apresentações	https://ri.tupy.com.br/informacoes-financeiras/central-de-resultados/
F11	Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário	Tupy S.A.	2025	2026-10-24	Documento integral	Governança, interação com auditoria e monitoramento de riscos	https://ri.tupy.com.br/
F12	Relatório de	Tupy S.A.	2025	2026-10-24	Documento	Contexto operacional,	https://ri.tupy.com.br/

ID	Documento	Emissor	Período	Acesso	Páginas	Finalidade	URL
	Sustentabilidade 2025				integral	ambiental, social e de governança	sustentabilidade/relatorios-e-indicadores/
F13	NBC TA - Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica	Conselho Federal de Contabilidade	consulta vigente	2026-10-24	Tabela de normas	Identificação das normas e versões	https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/
F14	NBC TA 240 R2	Conselho Federal de Contabilidade	2026	2026-10-24	Item 16	Confirmar vigência apenas para períodos iniciados em ou após 01/01/2027	https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTA240(R2).pdf
F15	NBC TA 570 R1	Conselho Federal de Contabilidade	2026	2026-10-24	Item 8	Confirmar vigência apenas para períodos iniciados em ou após 01/01/2027	https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/NBCTA570(R1).pdf
F16	Consolidado de Normas de Auditoria	Material da disciplina	versões aplicáveis ao exercício de 2025	2026-10-24	Normas EC e NBC TA 200 a 600	Texto normativo utilizado no dossiê	local:Consolidado Normas Aud1.pdf
F17	Amostragem por unidade monetária	Material da disciplina / Gramling	capítulo fornecido	2026-10-24	Documento integral	Parâmetros didáticos e desenho da amostragem MUS	local:MUS Gramling (1).pdf

Apêndice N — Reprodução e mapa do repositório

Caminho	Conteúdo
dossie/	Documento consolidado em DOCX e PDF
papeis_trabalho/	27 papéis editáveis em Markdown
base_simulada/	Base de 520.000 registros, gabarito, amostra, dicionário e hashes
codigo/	Gerador, testes, análises, planilha, dossiê e validador
planilhas/	Cálculos, conciliações, riscos, MUS e fontes em XLSX
saidas/	Relatórios estruturados produzidos pelos scripts
fontes/	Matriz de fontes públicas com URL, data e páginas
docs/	Metodologia, programas, minutas, versões e conclusão

Execução principal:

```
bash executar_tudo.sh
```

A semente de geração é 261021423. O script confere quantidade de registros, totais agregados, detecção das exceções, amostra MUS e hashes. Dependências e instruções detalhadas estão no README do repositório.

Encerramento

DOSSIÊ ACADÊMICO CONCLUÍDO

Preparado por Murilo Sena Baiero — matrícula 261021423
Exercício analisado: 2025 | Data de elaboração: 24/10/2026

ÚLTIMO LEMBRETE Documento exclusivamente acadêmico. Não utilizar como relatório de auditoria, recomendação de investimento, parecer jurídico ou confirmação de fatos não publicados.